



- I. **Rappels**
- II. **Généralités en anatomie et en neuroanatomie**
- III. **Le système nerveux central**
- IV. **Le système nerveux périphérique**

I. RAPPELS

Et mise en contexte

LE NEURONE

1. Le neurone, unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux
2. 100 milliards de neurones connectés
3. Baignés par des cellules gliales (neuroglie) et par un milieu aqueux (neuropile)
4. Distribution et organisation « typées » :
 - ⇒ Les corps cellulaires se regroupent en noyaux (SNC) ou ganglions (SNP)
 - ⇒ Les dendrites restent globalement proches des corps cellulaires
 - ⇒ Les axones forment des faisceaux de substance blanche (SNC) ou des nerfs (SNP)

LE SYSTEME NERVEUX

➤ 2 parties « anatomiques »

- **Système nerveux central (SNC)** = entouré par les méninges
- **Système nerveux périphérique (SNP)** = nerfs

➤ 2 parties « fonctionnelles »

- **Système nerveux autonome**
- **Système nerveux volontaire**

➤ **Organes neurosensoriels** => permettent la réception des différents modalités sensoriels du corps humain

II. GENERALITES EN ANATOMIE ET NEUROANATOMIE

- **Topographique / descriptive** = description pure des différents élément séparés qui composent le système anatomique
- **Analytique / systématique/ hodologie** = analyse des connexions entre les structures (Macro/microanatomie)
- **Terminologie particulière** (Terminologia Anatomica), rédigée en latin, 7444 termes, 2005
- **Terminologie générale**

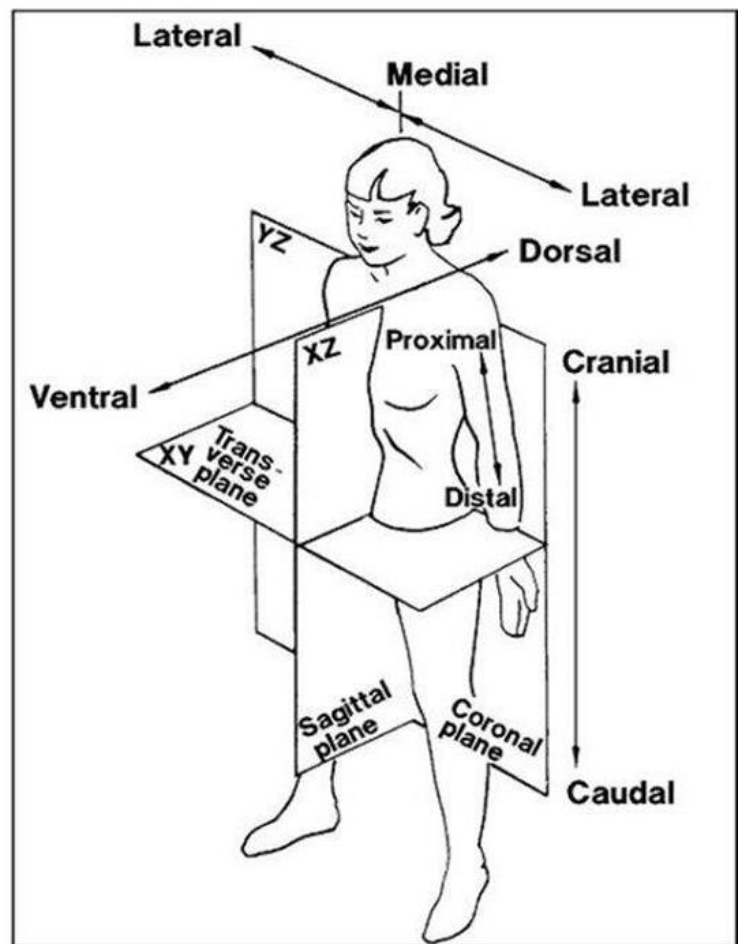
Définir un corps anatomique dans l'espace

→ **3 AXES :**

- **Crâniaux caudal** : axe vertical qui traverse le corps de bas vers le haut
- **Ventraux dorsal** : axe qui traverse le corps de l'avant vers l'arrière
- **Médiaux latéral** : axe qui traverse le corps de droite à gauche
 - ⇒ Médiane = milieu du corps
 - ⇒ Latéral qui s'éloigne du corps
 - Ex-épaules sont latéral au cou

→ **Plan de coupe qui définissent les différentes structures en 3 dimensions**

- **Plan transversal** => formé par les axes ventraux dorsal + médiaux latéral
- **Plan sagittal** => axe ventraux dorsal
- **Plan coronal ou frontal** = axe crâniaux caudal = parallèle au front



III. LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL

➤ Entouré par les méninges et l'os

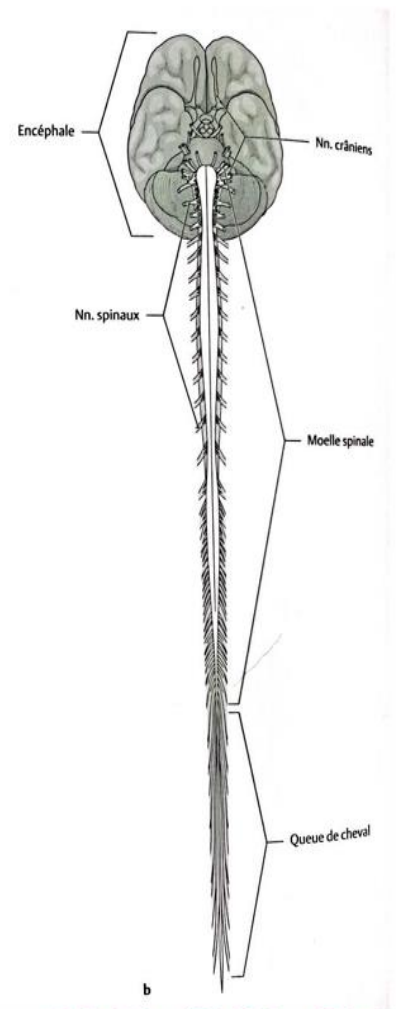
Formé par :

➤ **L'encéphale**

- **Tronc encéphalique (anc. tronc cérébral)**
 - ⇒ Moelle allongée (anc. bulbe rachidien)
 - ⇒ Pont (de Varole, anc. protubérance annulaire)
 - ⇒ Mésencéphale
- **Cervelet**
 - ⇒ Pédoncules
 - ⇒ Vermis
 - ⇒ Hémisphères cérébelleux
- **Cerveau**
 - ⇒ Diencephale (hypothalamus, thalamus, épithalamus)
 - ⇒ Télencéphale (hémisphères cérébraux)

➤ **La moelle spinale (anc. épinière)**

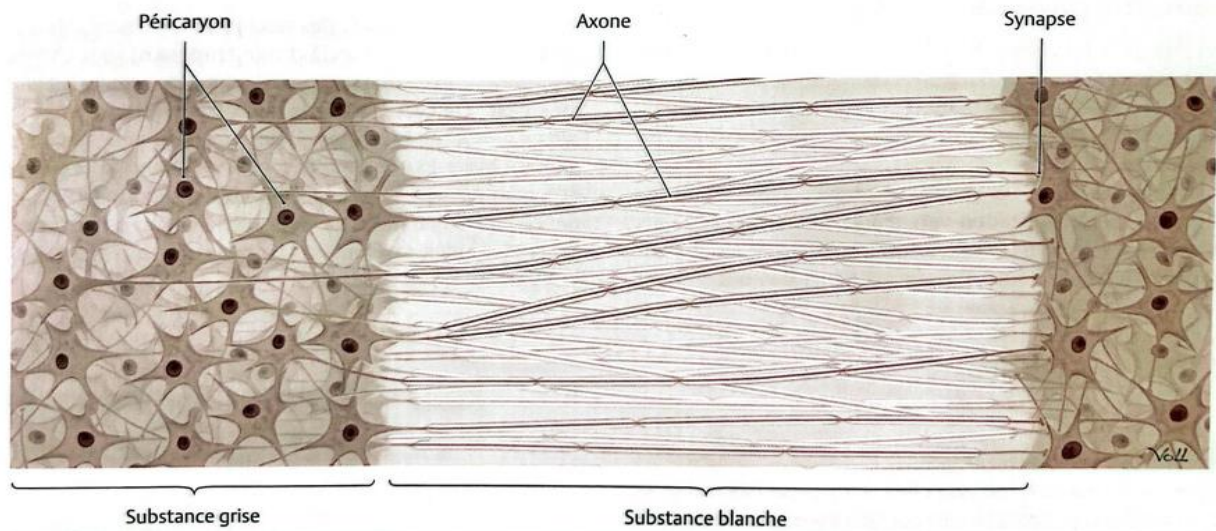
AXE SAGITTAL



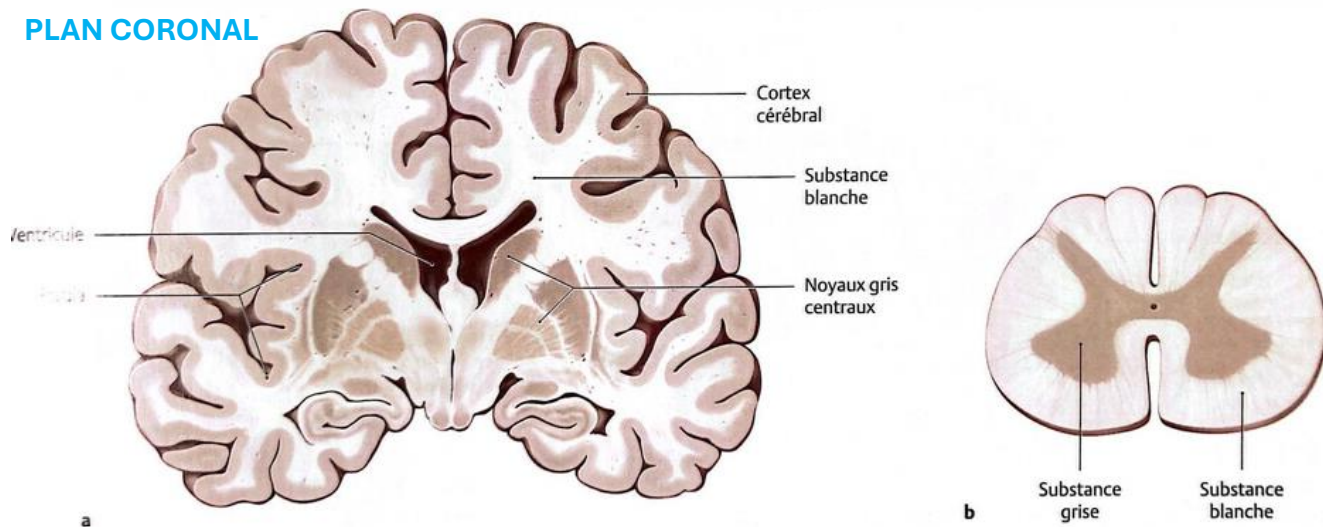
SUBSTANCES DU SNC

SUBSTANCE BLANCHE = formée par les axones des neurones

SUBSTANCE GRISE = formée par les corps cellulaires des neurones

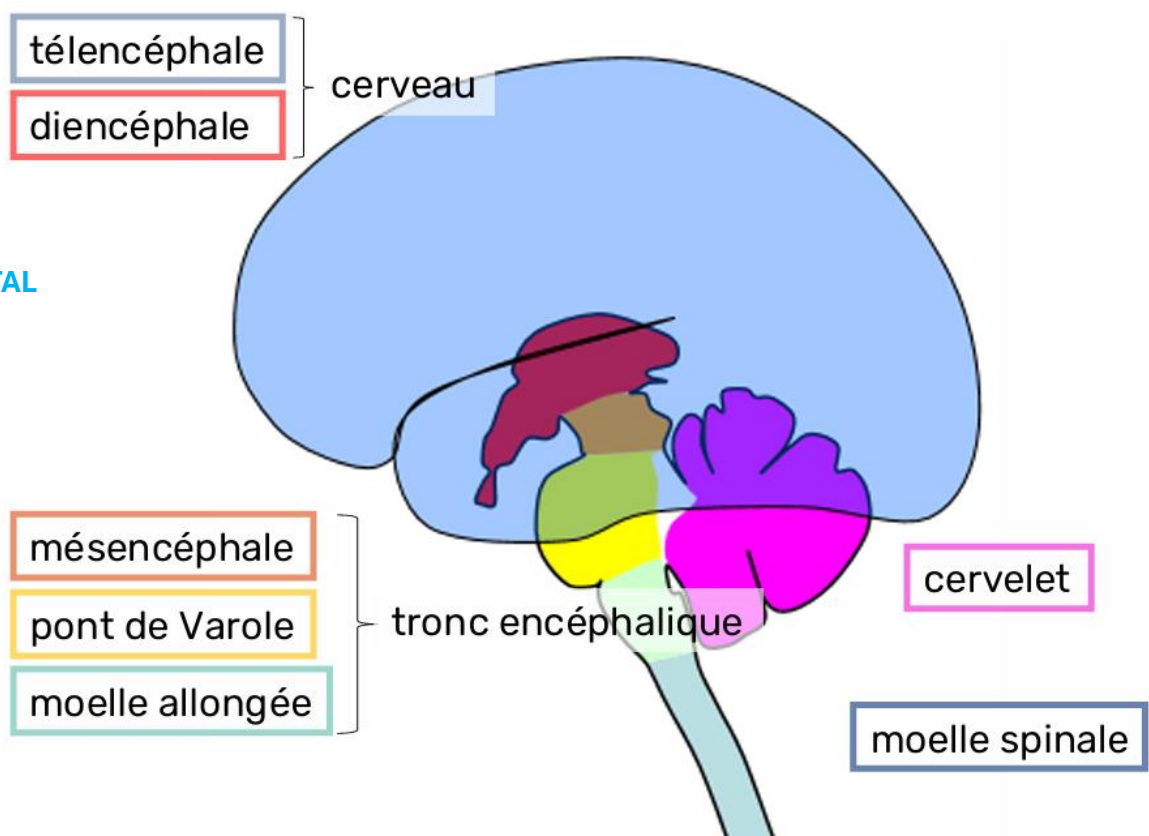


PLAN CORONAL



- **Moelle et tronc encéphalique** : substance grise profonde, substance blanche autour
- **Cerveau** : substance grise profonde et superficielle = cortex, (= « écorce ») substance blanche entre les deux

PLAN SAGITTAL



ORGANISATION GENERALE

1. Réception

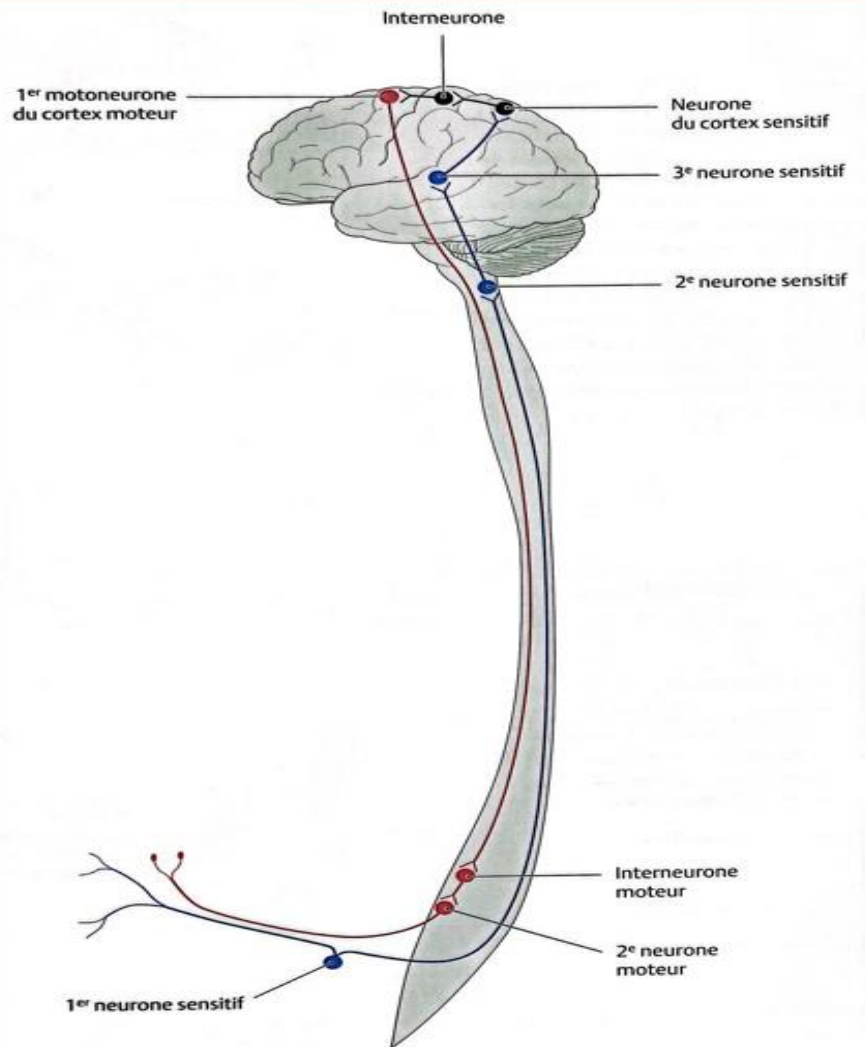
- ⇒ Neurone « récepteur » **sensitif dans le SNP**
- ⇒ Voies « ascendantes »
- ⇒ Centre médullaire/tronc encéphalique

2. Intégration = analyse du message dans le SNC

- ⇒ 1er neurone cortical
- ⇒ Réseau d'interneurones
- ⇒ « Décision »

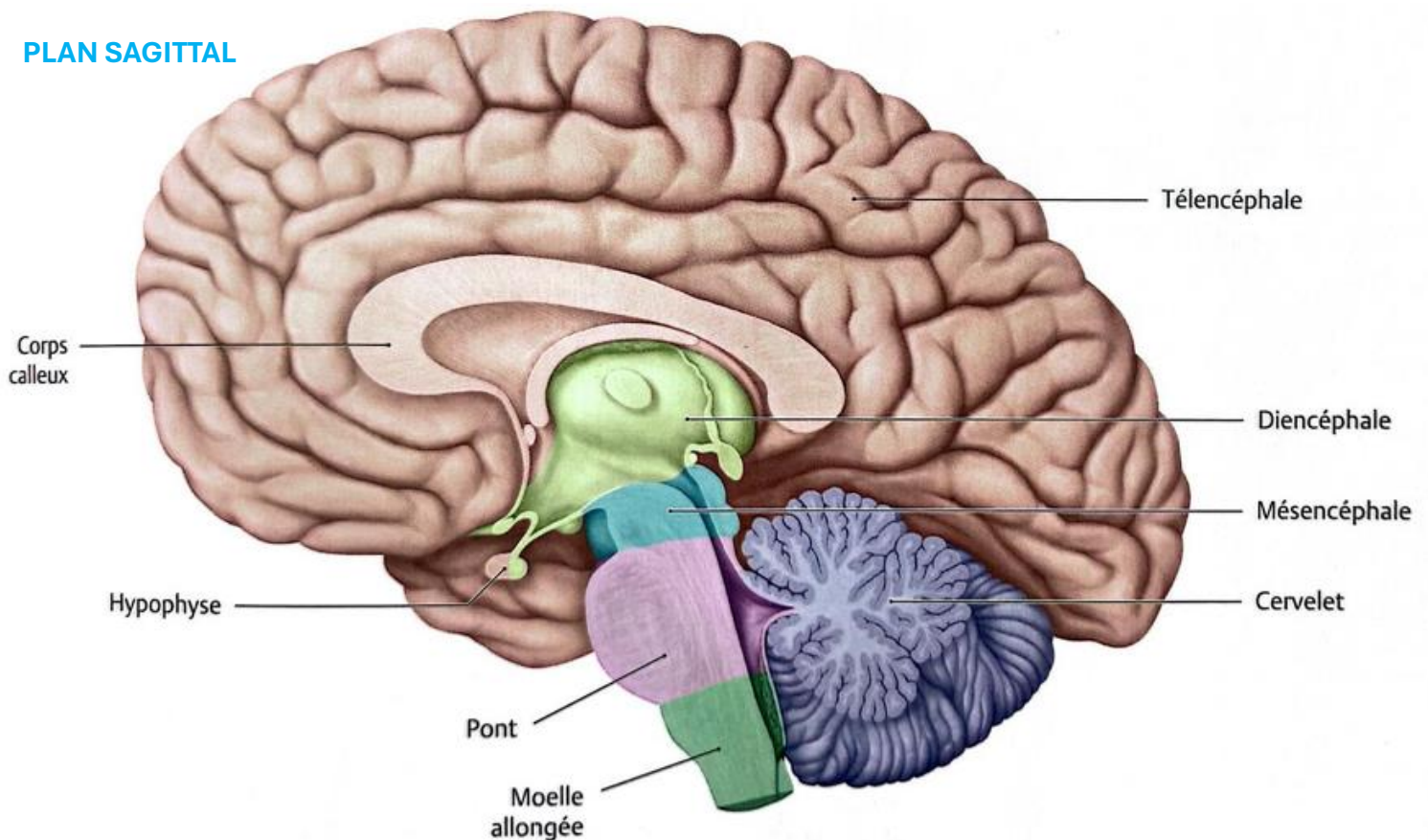
3. Action = transmission du message vers SNP, organes, muscles etc.

- ⇒ Neurone cortical
- ⇒ Voies « descendantes »
- ⇒ Neurone « effecteur »



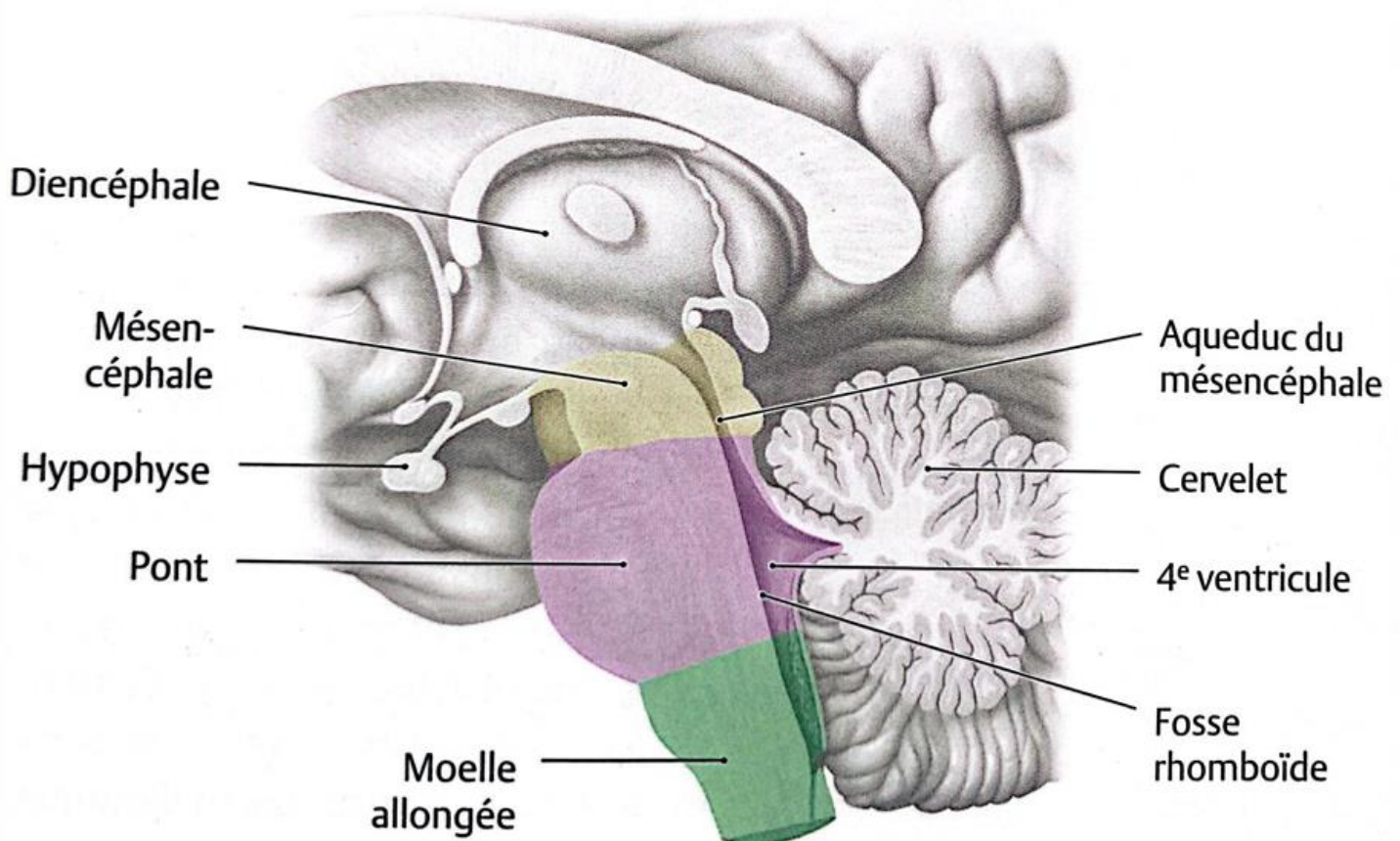
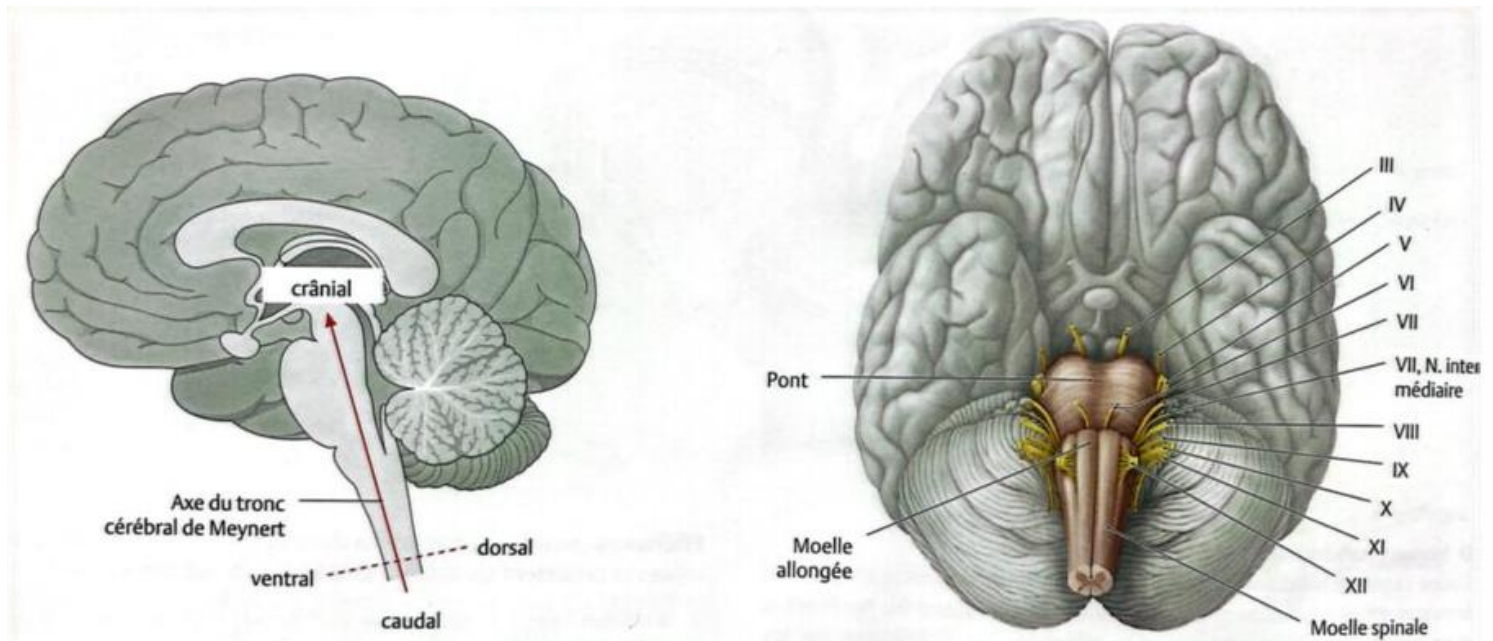
1. TRONC ENCEPHAHIQUE (= zone de transit, on pourrait l'identifier a un tronc d'arbre)

PLAN SAGITTAL



3 étages :

- La moelle allongée (anc. bulbe rachidien)
- Le pont de Varole (anc. protubérance annulaire)
- Le mésencéphale



Il comprend 3 types de structures importantes :

1. les noyaux des nerfs crâniens
2. la substance réticulée
3. les voies ascendantes et descendantes

⇒ Qui véhiculent sensibilité et motricité, respectivement

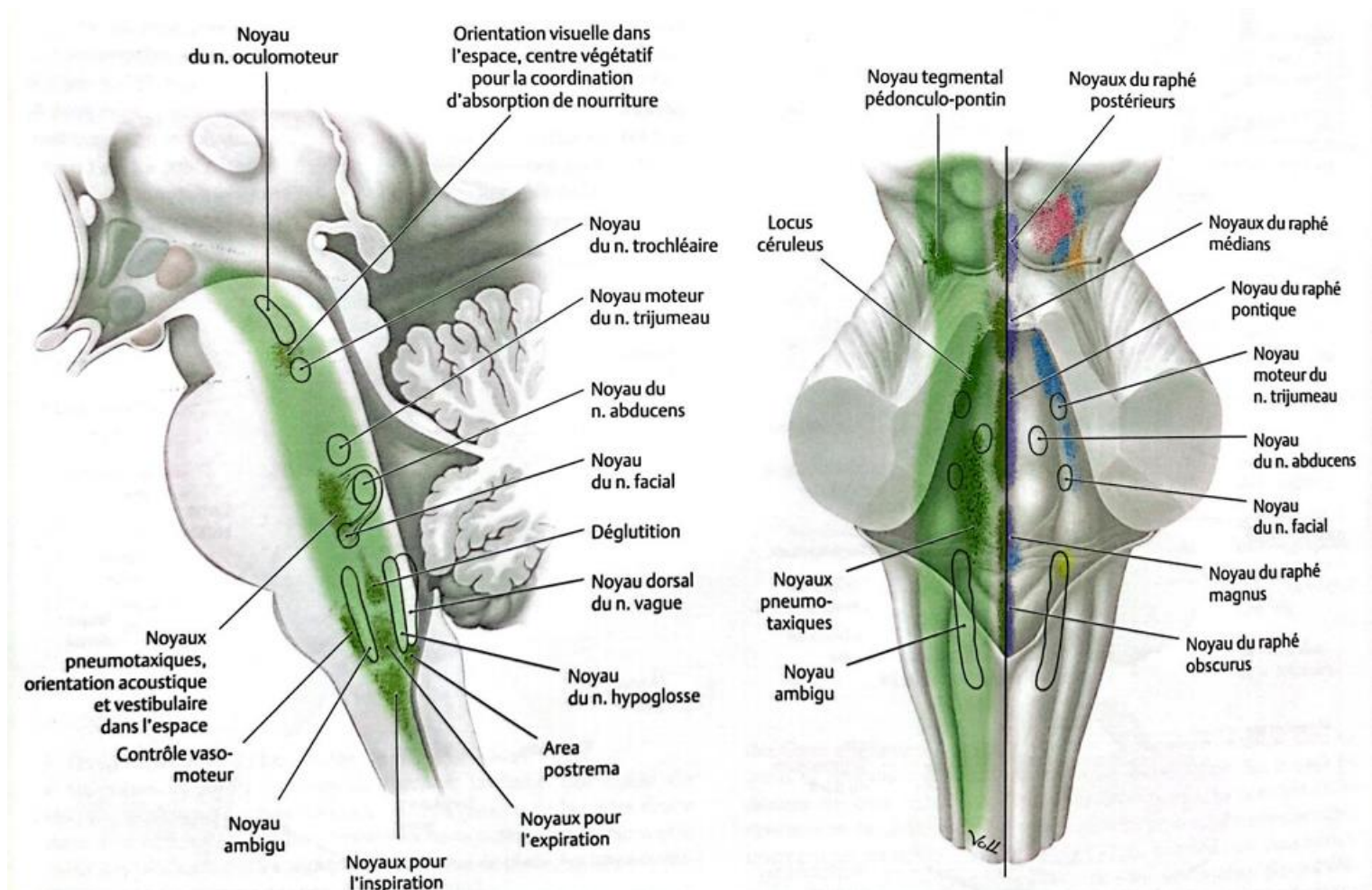
LES NERFS CRANIENS

➤ Au nombre de 12 paires (numérotées selon site d'émergence) :

1. **N. olfactif** => pas de vrais nerfs, des « émanations » SNC
2. **N. optique** => pas de vrais nerfs, des « émanations » SNC
3. **N. oculomoteur** → oculomotricité
4. **N. trochléaire** (anc. pathétique) → oculomotricité
5. **N. trijumeau** → sensibilité de la face => **Névrалgie faciale, atteinte du nerf jumeau**
6. **N. abducens** → oculomotricité
7. **N. facial** → motricité de la face
8. **N. vestibulocochléaire** → équilibre et ouïe
9. **N. glossopharyngien** → motricité/sensibilité pharynx/oreille moyenne, ...
10. **N. vague** → voile pharynx, larynx, parasympathique
11. **N. accessoire** → motricité cervicale
12. **N. hypoglosse** → motricité linguale

LA SUBSTANCE RETICULEE (ensemble de neurones dispersés, pas de regroupement de neurones) = réseau neuronal qui va permettre l'unification des informations au niveau du tronc encéphalique

➔ Orientation acoustique, vestibulaire, visuelle, contrôle inhibiteur descendant, ventilation, déglutition, éveil + la marche

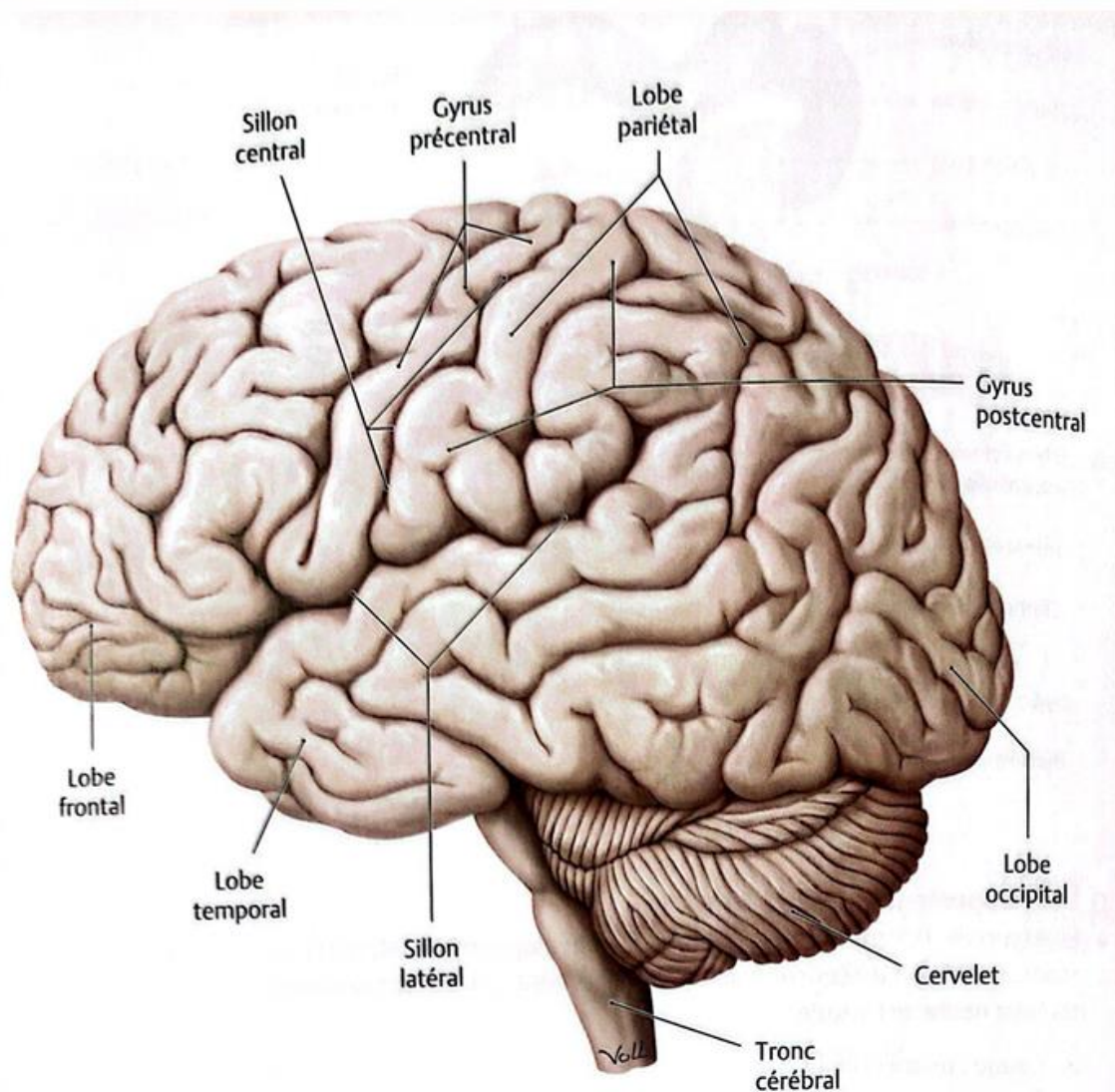


LES VOIES ASCENDANTES ET DESCENDANTES

⇒ cf. les cours suivants sur la motricité et la sensibilité

2. LE CERVEAU

GENERALITES



Sillons :

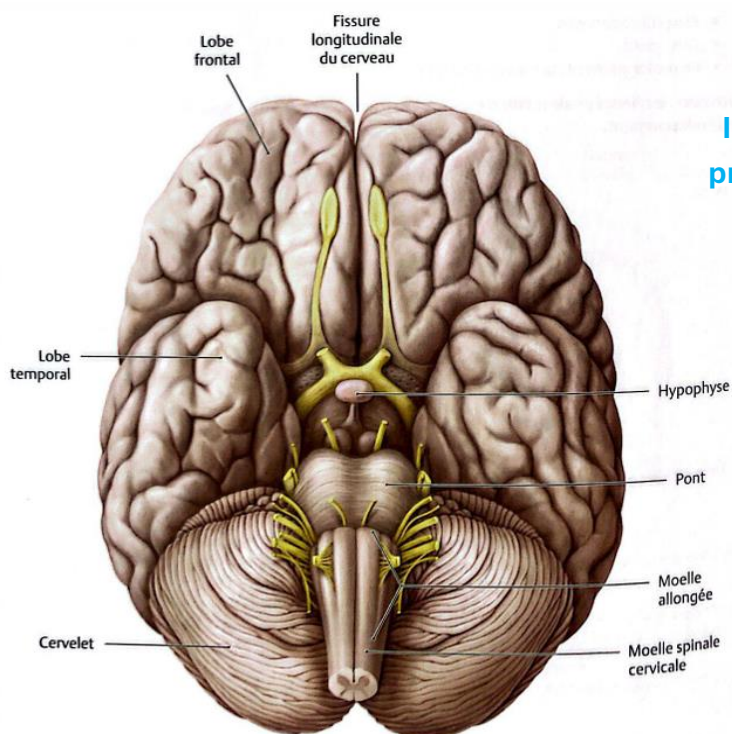
- **central** (Rolando)
- **latéral** (Sylvius)
- **pariéto-occipital**

Lobes :

- **frontal**
- **temporal**
- **pariétal**
- **occipital**
- **insulaire**

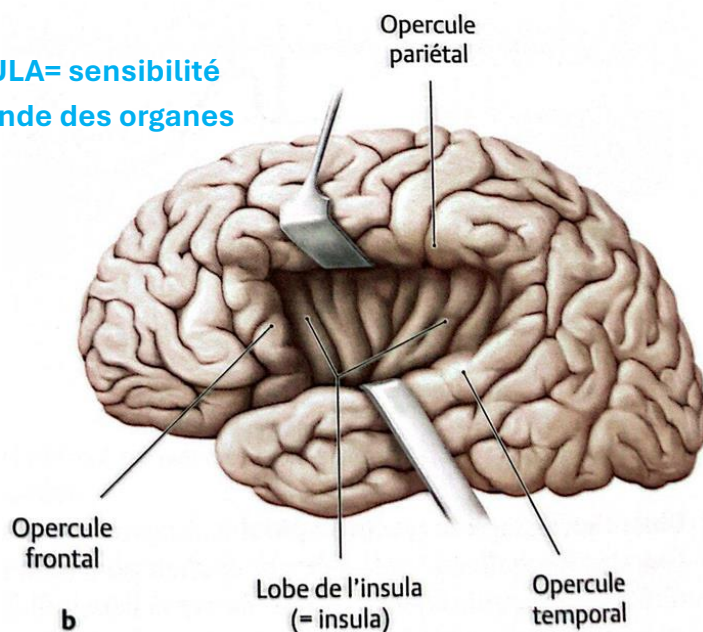
Gyrus (gyrencéphalie)

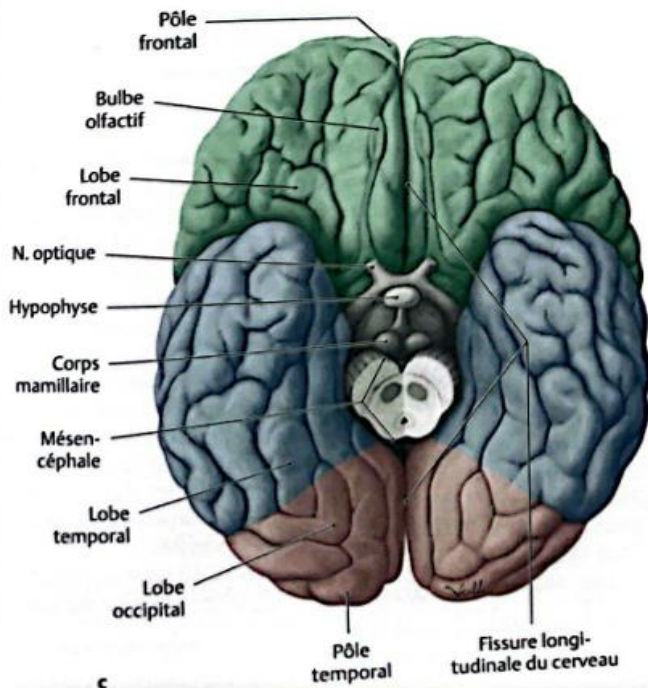
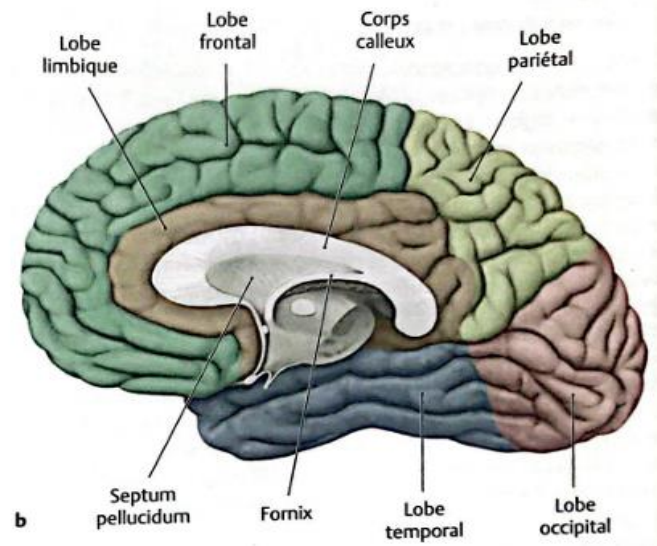
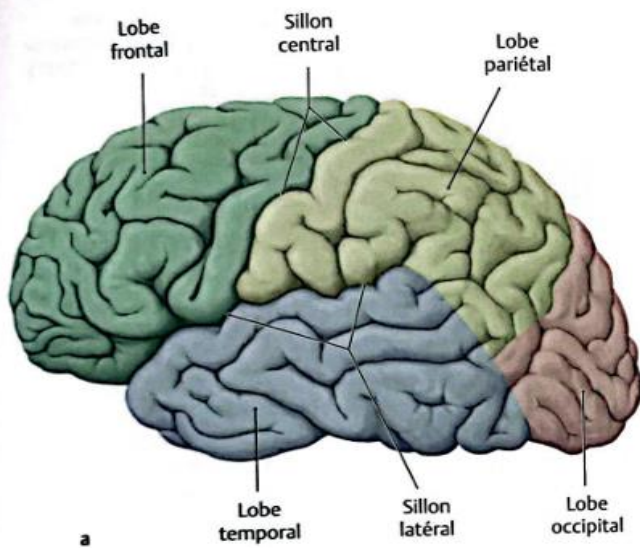
40



INSULA= sensibilité profonde des organes

GYRUS= structures pliées





AIRES CORTICALES DE BRODMANN

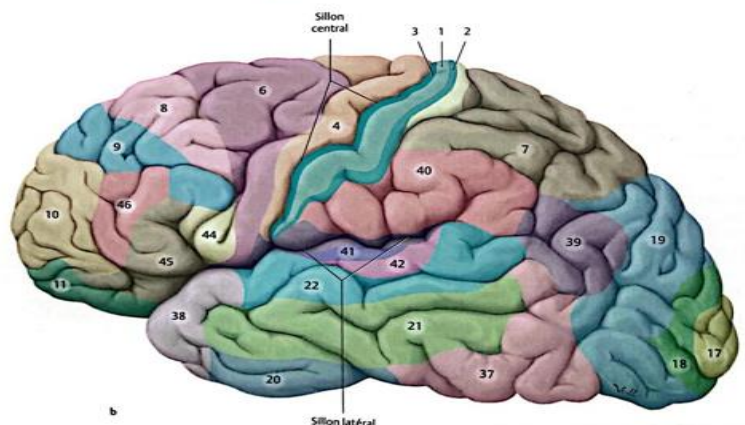
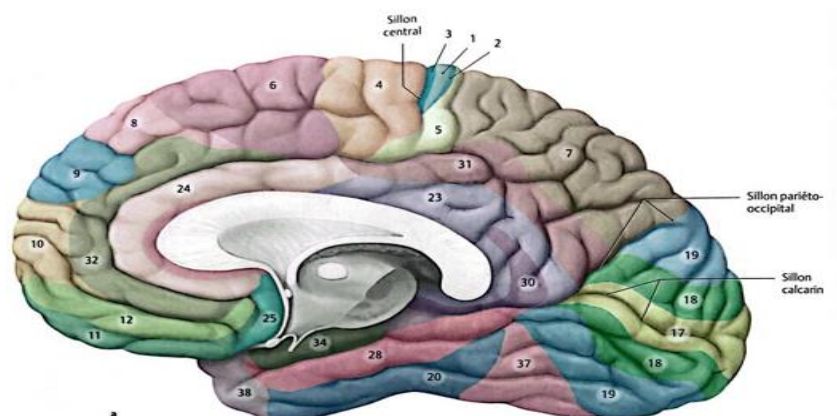
(Au niveau du cortex)

- Basées sur la cytoarchitectonie = façon dont sont organisées les cellules (définition des aires en fonction de la tête des neurones, leur structures différentes)

- Relation structure / fonction +++

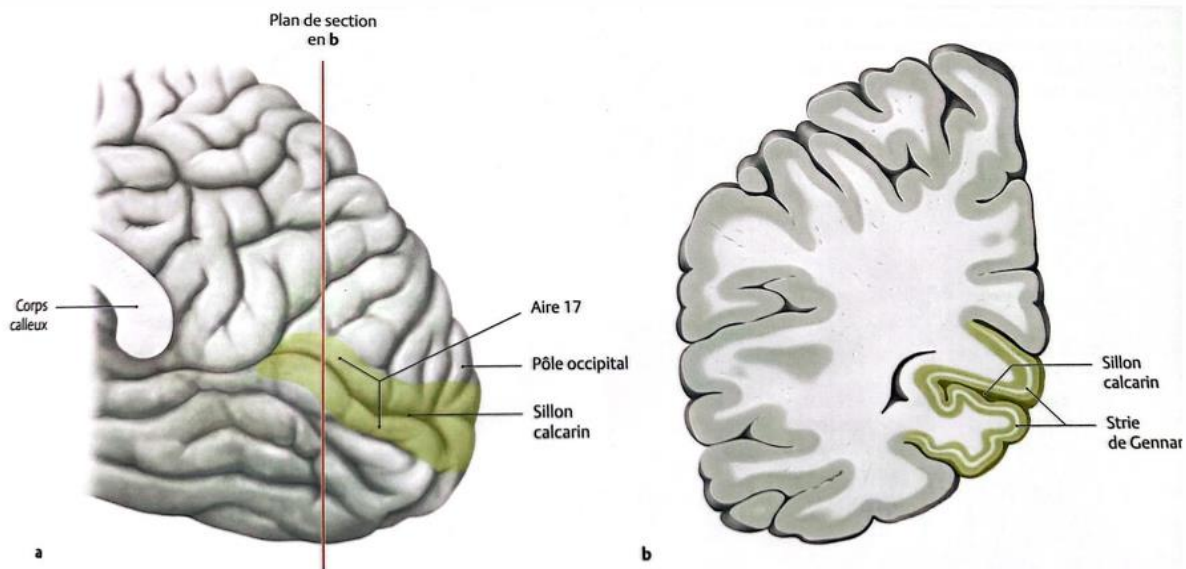
- Exemples :

- ⇒ Aire motrice principale = 4
- ⇒ Aires somatosensorielles = 3, 1, 2
- ⇒ Aire de Broca = 44, 45



❖ Exemples de cortex spécialisés : aires visuelles (BA 17, 18, 19, ...)

- ⇒ **BA 17 = aire visuelle primaire (V1)** : rétine supérieure → berge calcarine supérieure = champ visuel inférieur
rétine inférieure → berge calcarine inférieure = champ visuel supérieur
- ⇒ **BA 18, 19 = aires visuelles secondaires (V2, V3, MT, ...)** : traitement de l'information visuelle (contrastes, couleurs, mouvements, ...)



❖ Exemples de cortex spécialisés : aires olfactives et hippocampiques

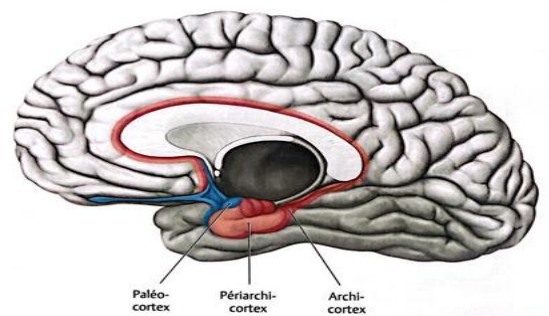
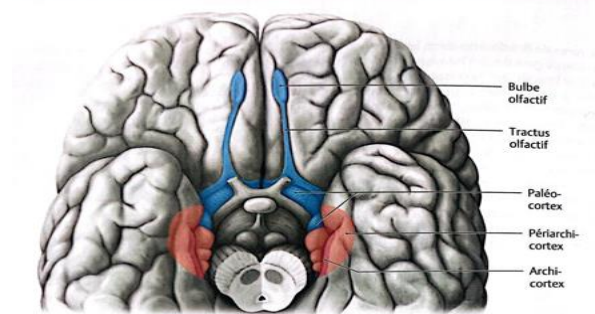
- ⇒ **Relation privilégiée cortex olfactif & cortex hippocampique**

Phénomène neurophysiologique : **la madeleine de Proust** = hippocampe a une relation exclusive avec l'odorat (sens le plus ancré dans les modalités mémoriel)

Hippocampe = mémoire épisodique

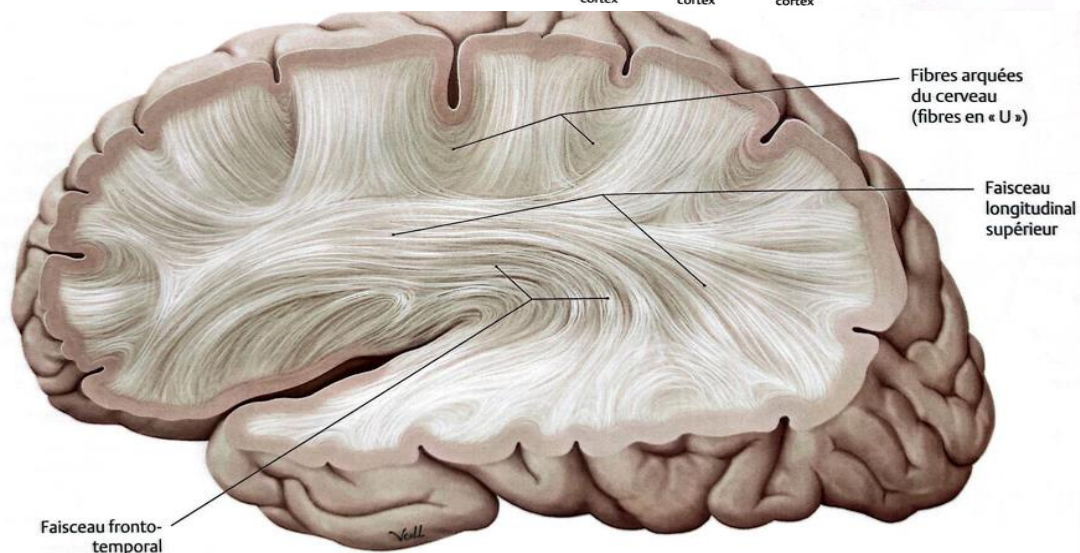
Maladie d'Alzheimer lié à l'hippocampe

- ⇒ **Très conservée dans l'évolution**
- ⇒ « **Circuit** » complexifié dans l'espèce humaine



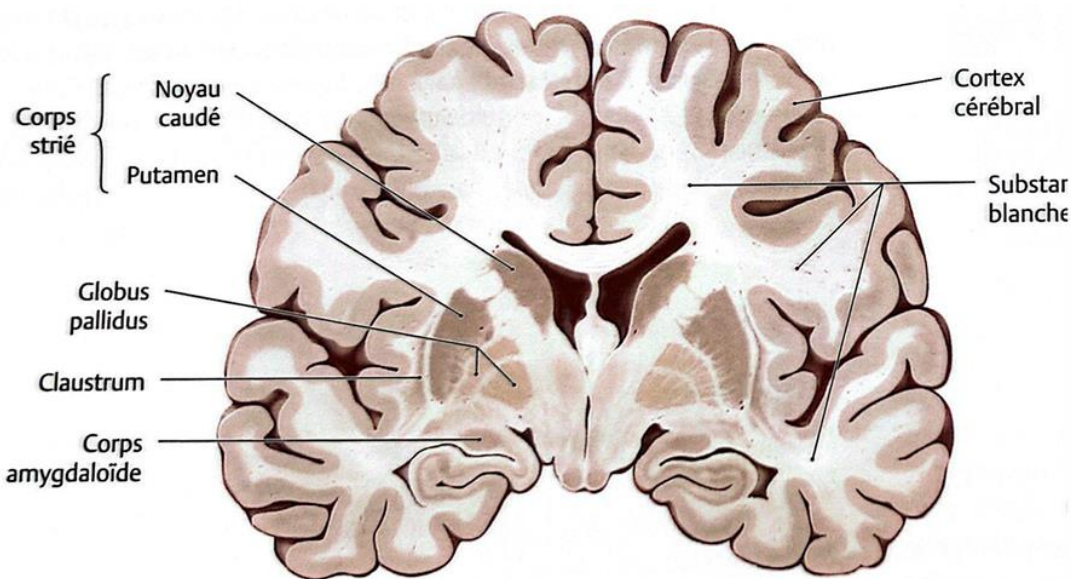
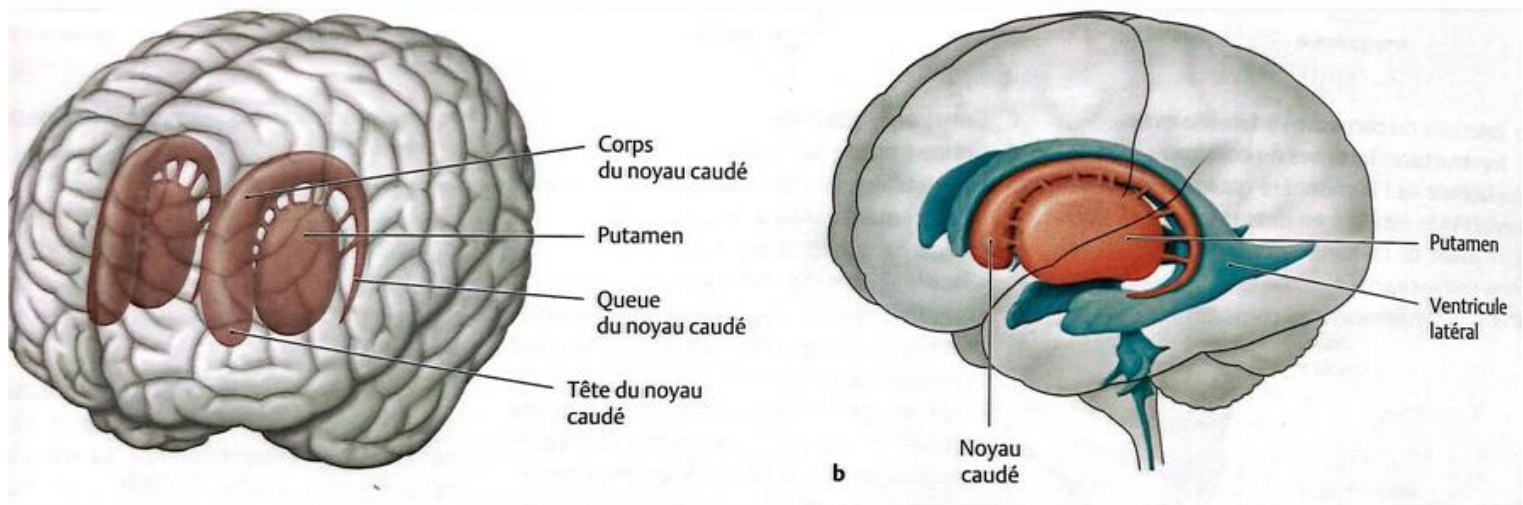
LA SUBSTANCE BLANCHE CERVEbraLE

- Lorsqu'une fibre ou un faisceau passe d'un hémisphère à l'autre, elle emprunte **une commissure**
 - ⇒ **On l'appelle alors « interhémisphérique »**
- Lorsqu'une fibre ou un faisceau passe d'un côté du SNC à l'autre, **on dit qu'elle décusse**
- Un faisceau plat est appelé « **lemnisque** »



LES NOYAUX GRIS CENTRAUX = NOYAUX TELENCEPHALIQUES

➔ Rôles dans la motricité, le langage, les comportements « addictifs », ... (cf. cours sur la systématisation cérébrale)



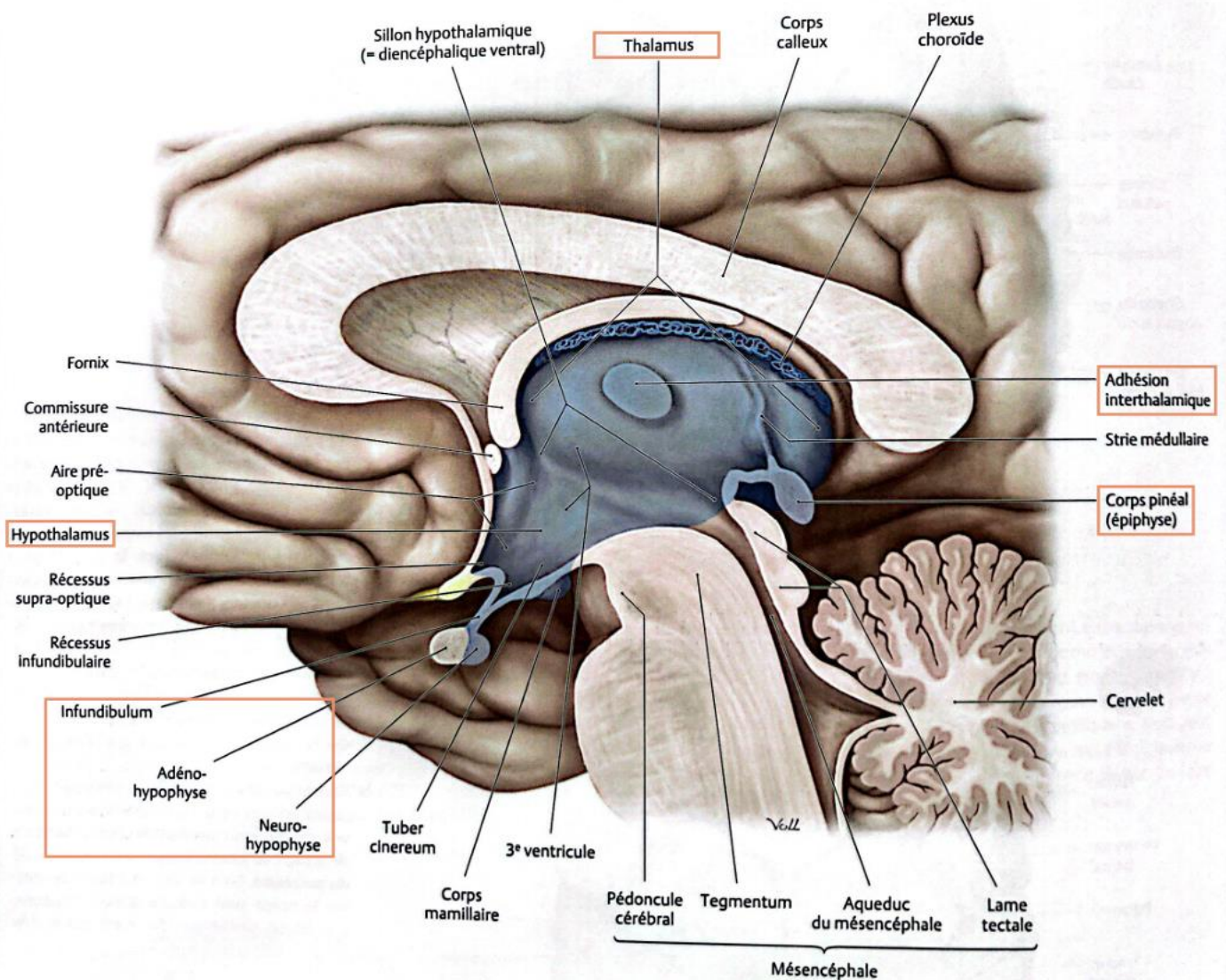
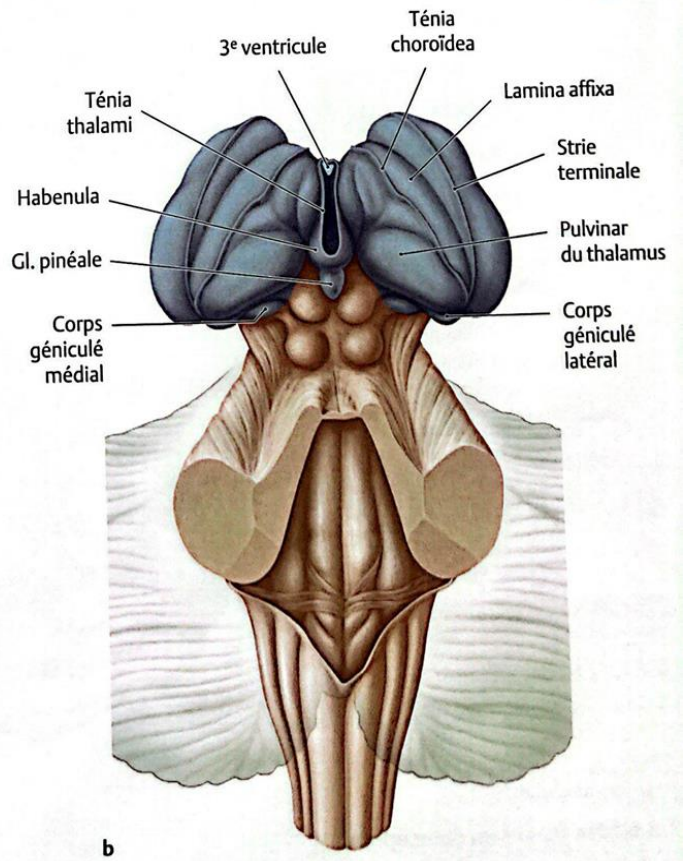
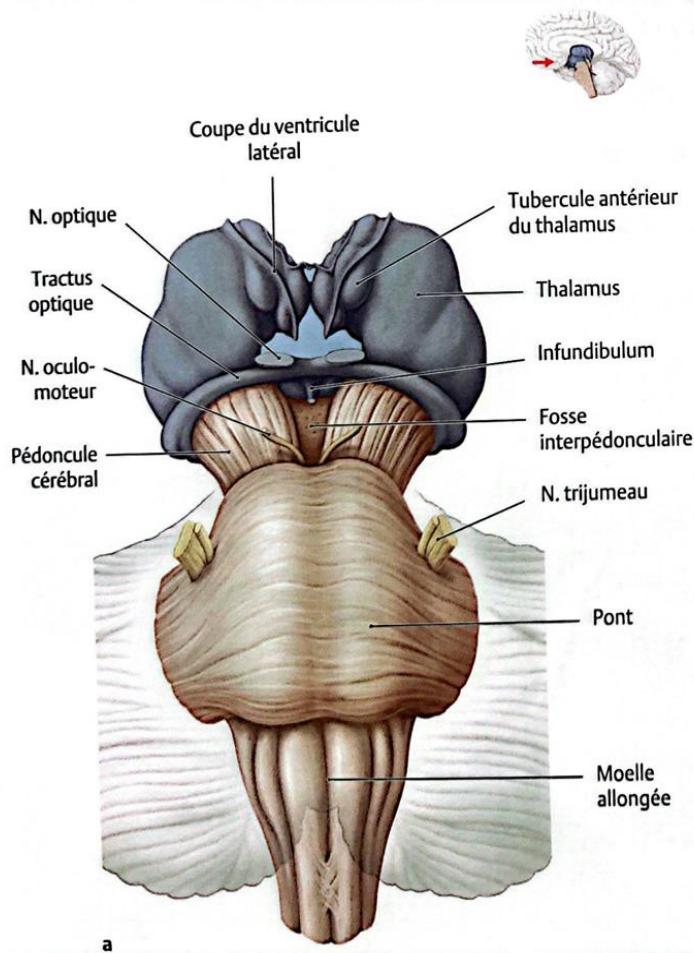
LE DIENCEPHALE

Constitué de 3 éléments principaux :

- **Le thalamus**, véritable carrefour **sensitivomoteur (centre de tri)** = **carrefour des voies motrices et sensitive, on pourrait l'identifier « aux douanes »**
- **L'épithalamus**, très réduit dans l'espèce humaine : **odorat**
- **L'hypothalamus**, **centre neuroendocrinien, rythmique (horloge interne du corps)** et du système nerveux autonome (**sympathique et parasympathique**)

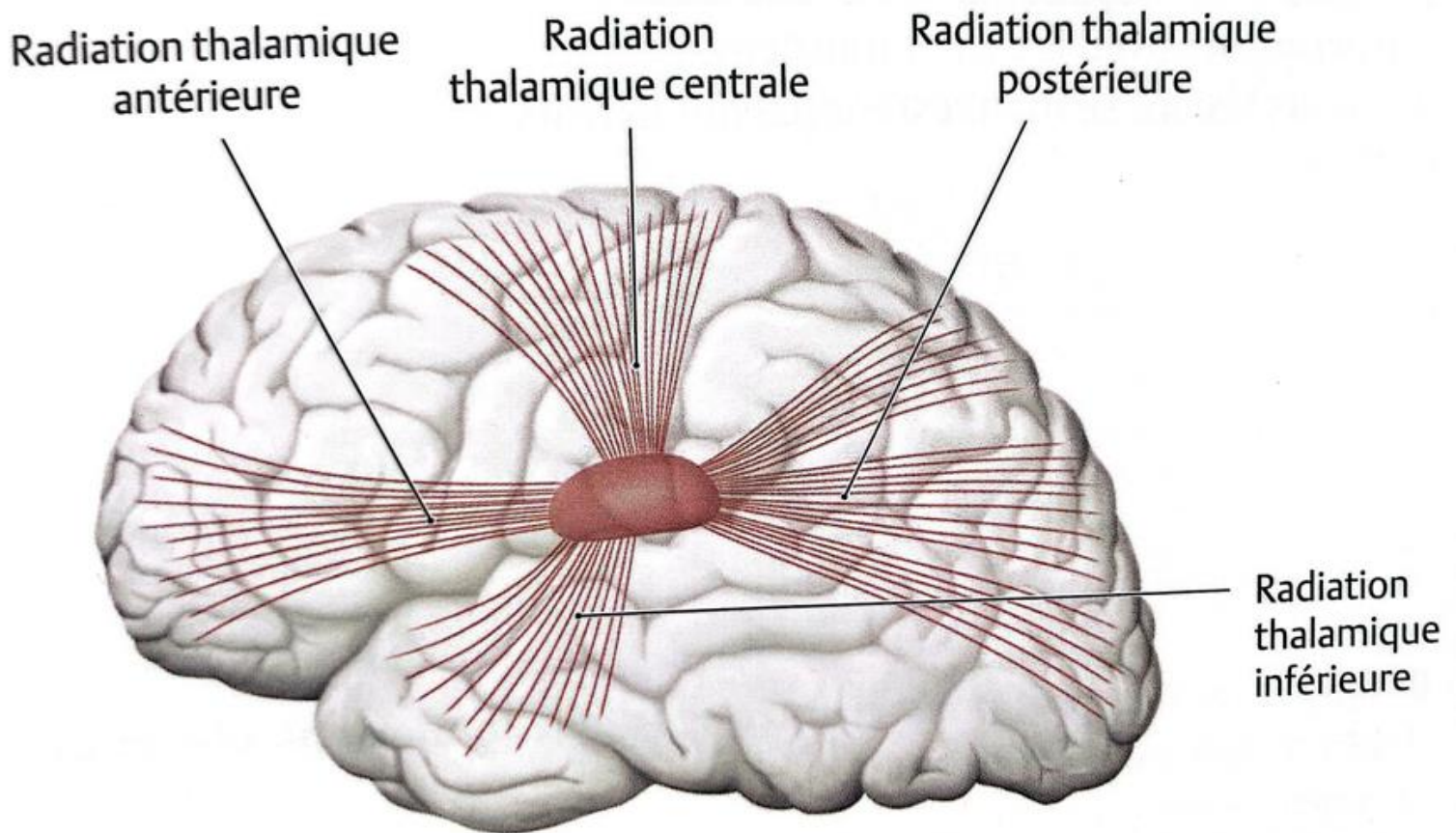
⇒ **Glande pinéale = épiphyse** : synthèse et sécrétion de mélatonine)

⇒ **Glande pituitaire = hypophyse** : synthèse et sécrétion endocrinienne et neurohormonale)



LE THALAMUS

Thalamus = relais sensorimoteur complexe, gère le passage du tronc encéphalique au cortex et vice versa



L'HYPOPHYSE

➤ Adénohypophyse synthétise et secrète :

- **ACTH** → stimule la synthèse de cortisol
- **TRH** → stimule la synthèse d'hormone thyroïdienne
- **PRL** → stimule la sécrétion d'E2 et le progestatifs + lait
- **LH & FSH** → hormones sexuelles
- **GH** → hormone de croissance

➤ Neurohypophyse sécrète :

- **Vasopressine** (ou ADH, hormone anti-diurétique)
- **Ocytocine** (contraction muscles lisses mammaires et utérins)

3. CERVELET (concentration de 50% des neurones pour 10% du poids de l'encephale)

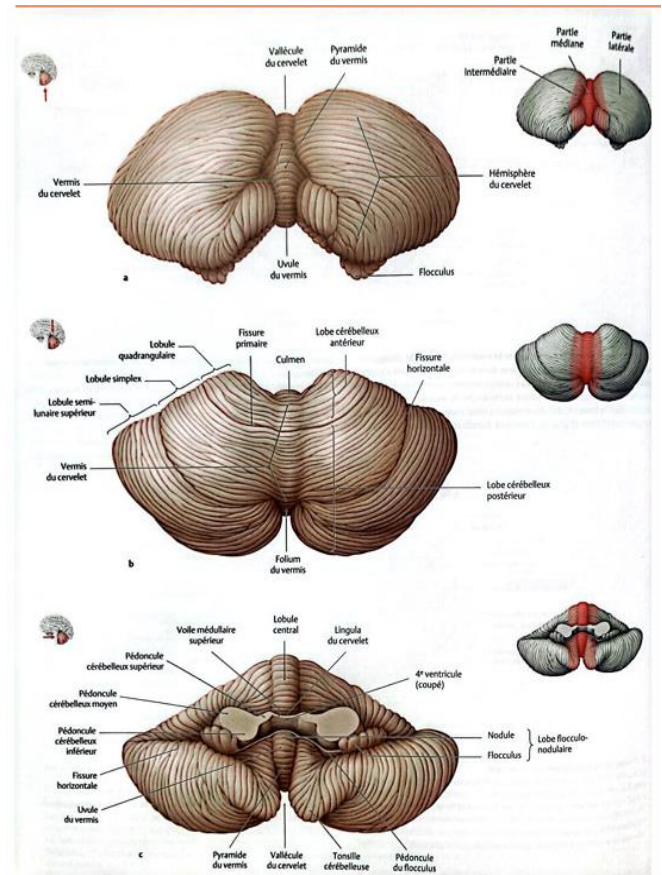
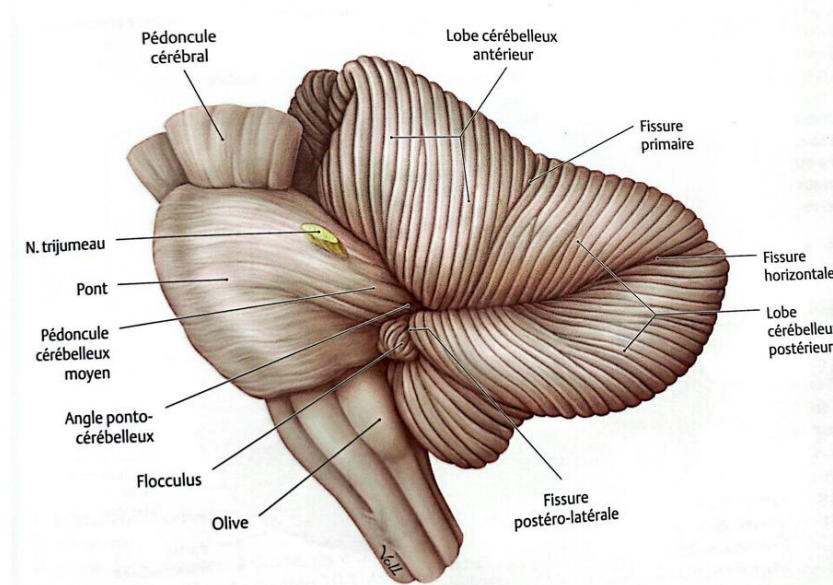
➤ Branché en dérivation du tronc encéphalique via **3 pédoncules cérébelleux (supérieur, moyen et inférieur)** :

1. Vermis médian

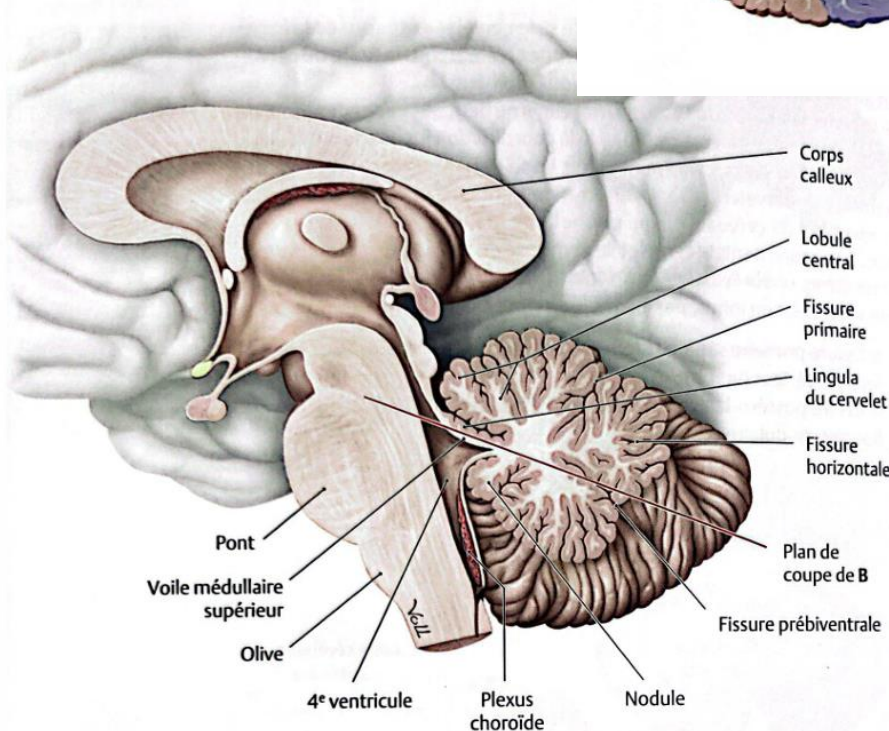
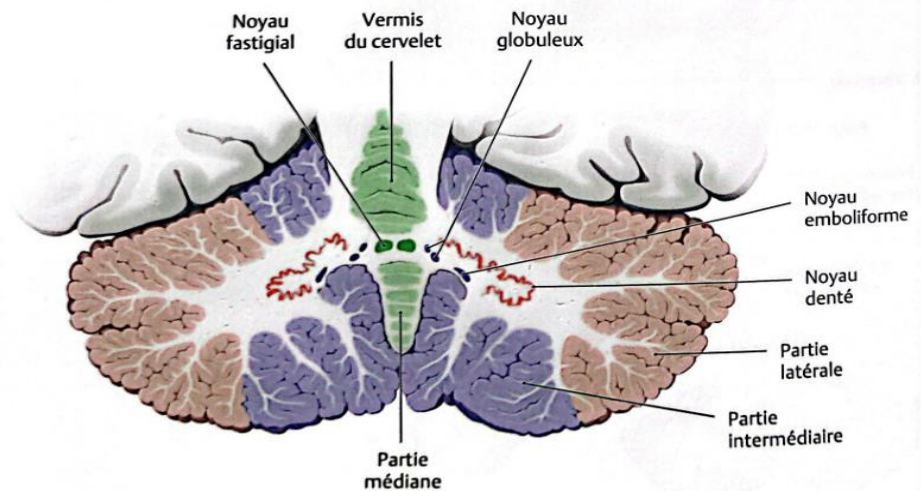
2. Hémisphères cérébelleux :

- lobules
- zones fonctionnelles

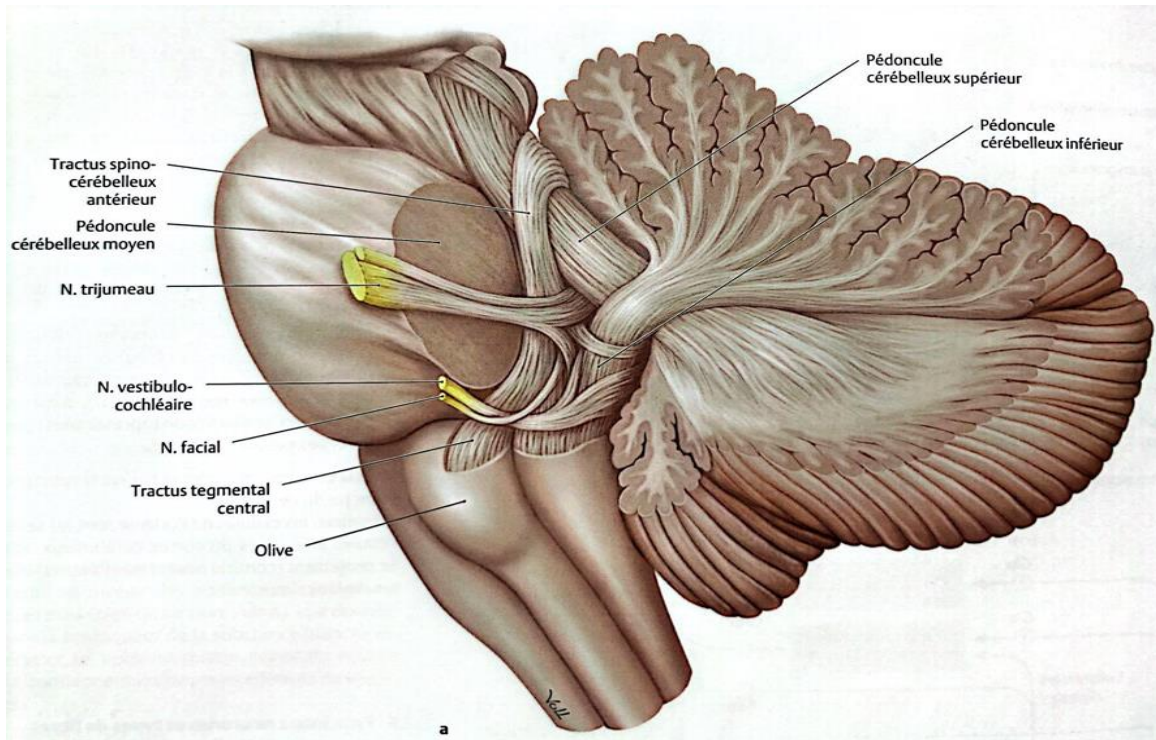
Exemple : amygdale cérébelleuse



CERVELET : Cortex, SB, Noyaux



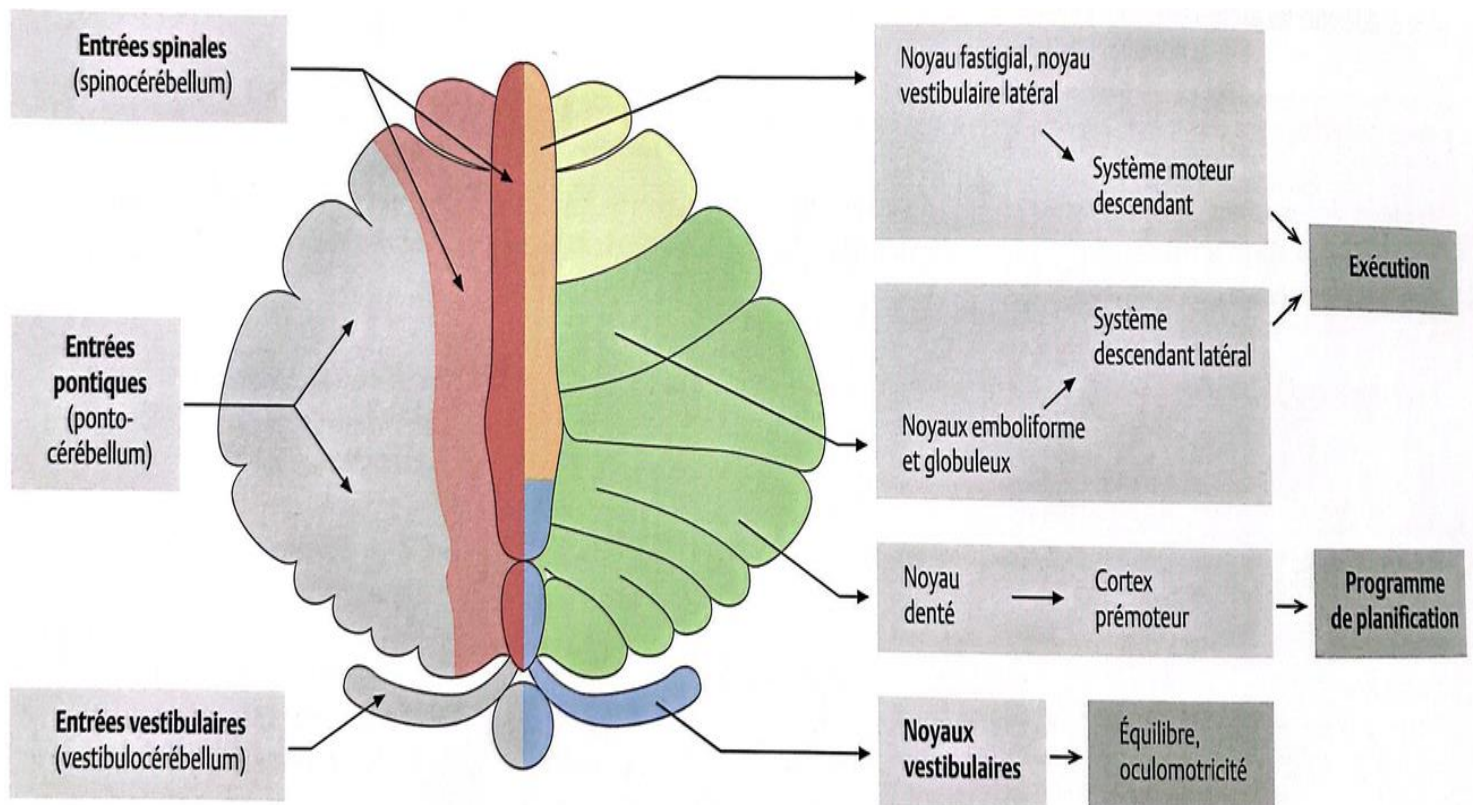
CERVELET : Connexion au TE



CERVELET :

➤ Organisation en 3 parties pour 3 « fonctions » :

- **Équilibre & oculomotricité** (vestibulocervelet),
- **Posture & exécution motrice** (spinocervelet),
- **Planification et cognition** (pontocervelet ou cérébrocervelet)



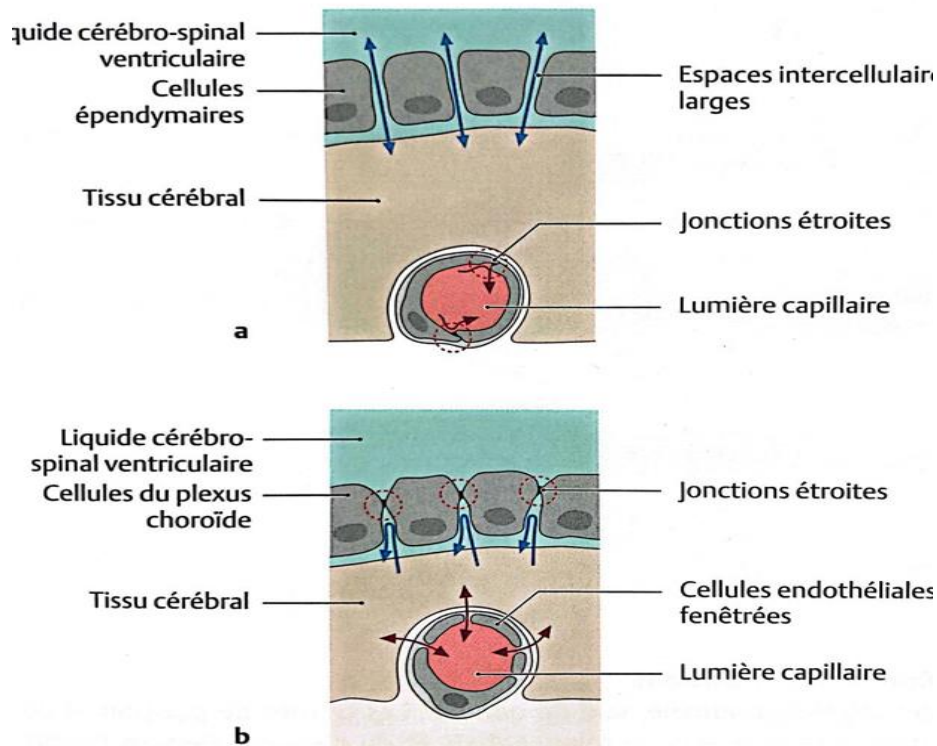
SECRETION : LES PLEXUS CHOROÏDES

LIQUIDE CEREBRO SPINAL => entoure tout le SNC

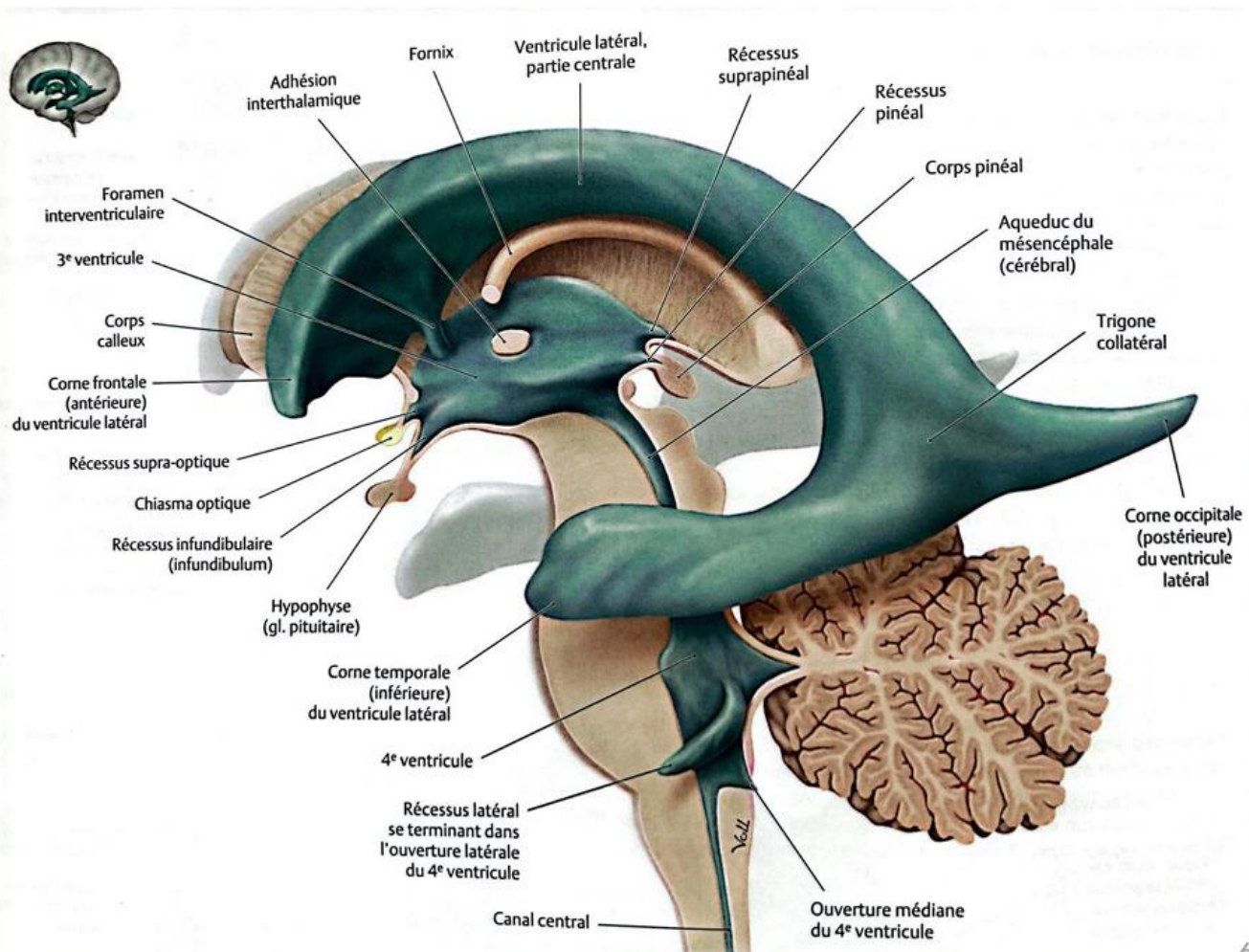
=> amortit les micro-choc du cerveau lorsque l'on bouge.

=>Secrété au niveau des plexus choroïdes

=>Les cellules endothéliales et les jonctions serrées sont plus perméables que d'autres cellules, et laissent passer l'eau du sang qui va constituer le **LCS**



CIRCULATION : LE SYSTEME VENTRICULAIRE => LCS se retrouve aussi à l'intérieur des cavités cérébrales



MENINGITE =infection du LCS

3. LA MOELLE SPINALE

ORGANISATION GENERALE

- Moelle spinale = corde nerveuse constituée de SG et de SB située au sein du canal vertébral (= dans les vertèbres)
- Commence directement à la suite de la moelle allongée et se termine par le cône terminal en L1-L2
- Organisation en étages = **myélomères**, avec émission d'un nerf spinal à chaque étage **pour 31 paires de n. spinaux au total**

LE NERF SPINAL

- Le nerf spinal est émis à chaque niveau vertébral (foramen intervertébral).
- Le n. spinal C1 passe au-dessus de la vertèbre C1
- Le n. spinal D1 passe sous la vertèbre T1 etc.

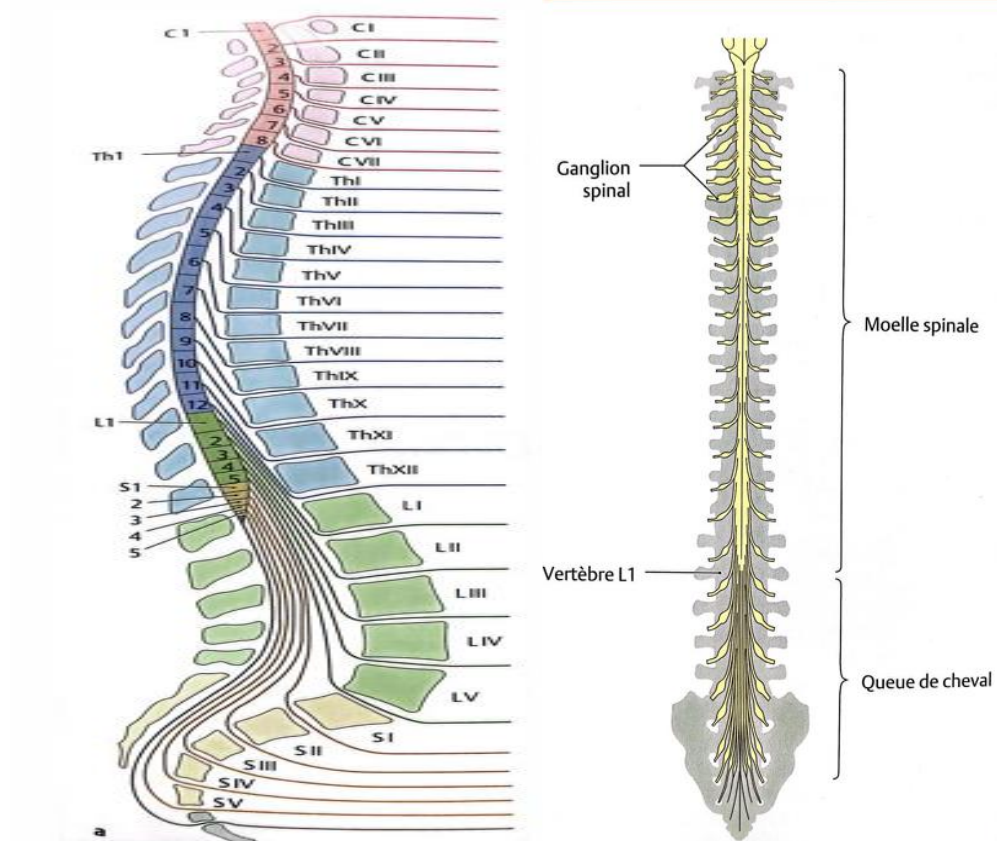
→ 8 paires de n. spinaux cervicaux

→ 12 paires de n. spinaux dorsaux

→ 5 paires de n. spinaux lombaux

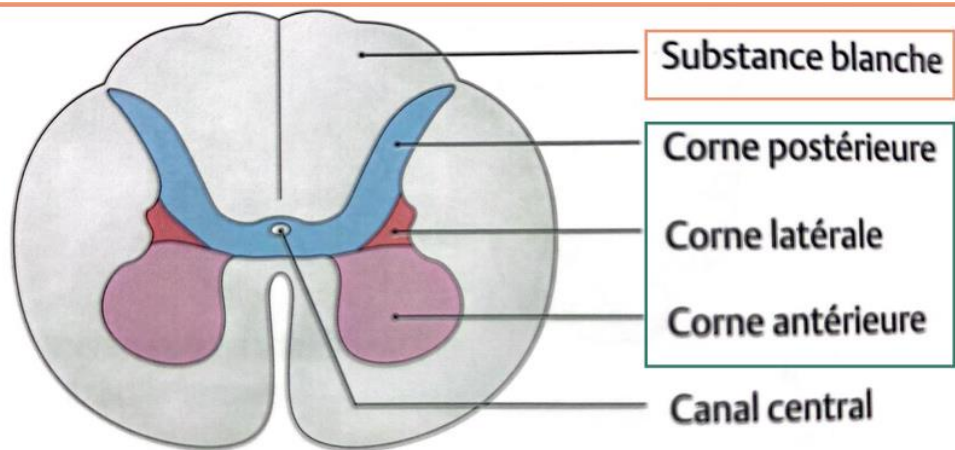
→ 5 paires de n. spinaux sacraux

→ 1 paire de n. spinaux coccygiens



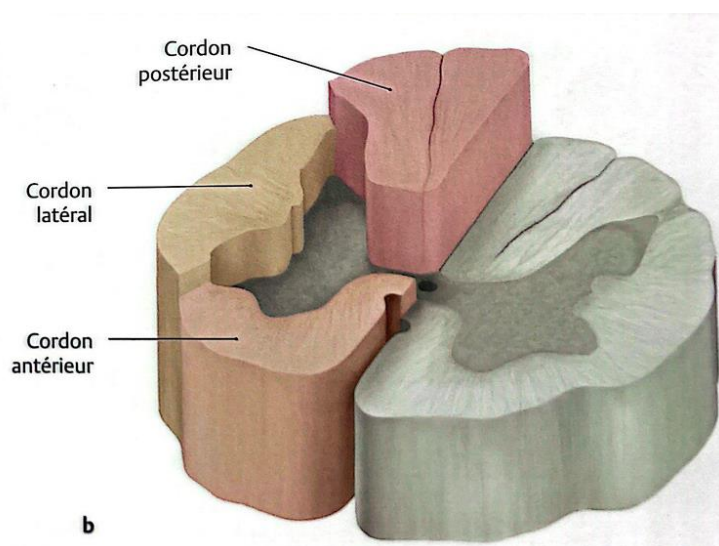
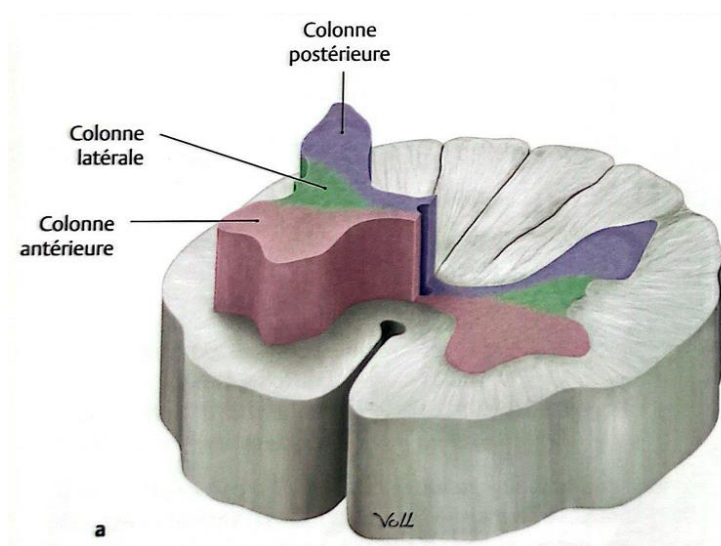
SUBSTANCES

- **SB superficielle** → forme les cordons médullaires
- **SG profonde** → forme les cornes ant, post (et lat.)
- **NB** : elle est centrée par le canal central, dans lequel circule du LCS



- **Organisation de la substance grise (à gauche) et de la substance blanche (à droite) dans la moelle spinale**

- ⇒ **Les cornes et cordons postérieurs sont sensitifs**
- ⇒ **Les cornes et cordons antérieurs sont moteurs**



5. LES MENINGES (Couches de tissus qui entourent le SN)

- **Les méninges sont constituées de 3 couches :**

- **2 couches souples = leptoméninges**

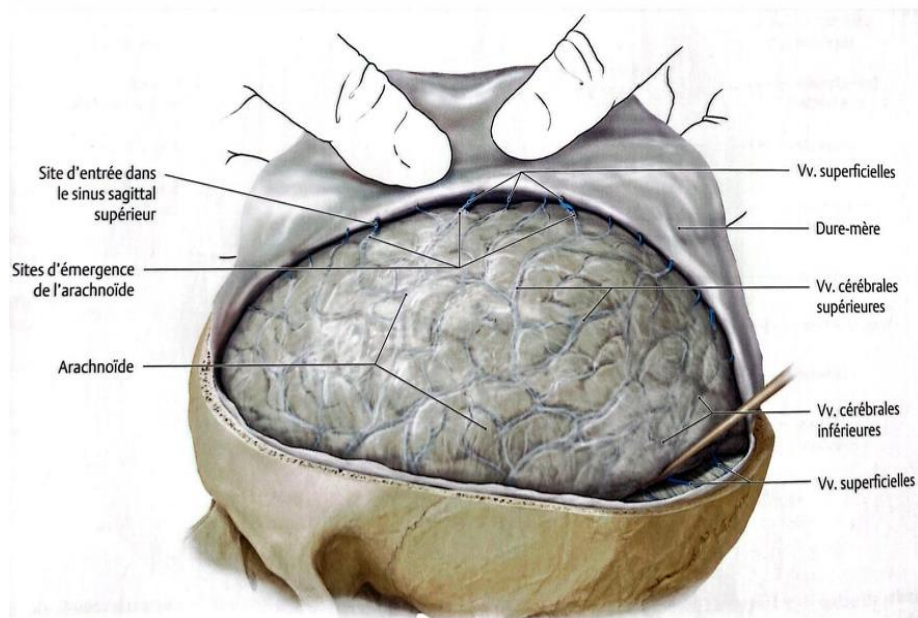
- ⇒ **La pie-mère**, un épithélium directement au contact du système nerveux central
- ⇒ **L'arachnoïde**, une cavité dans laquelle circule le liquide cébrospinal ; riche en vaisseaux

- **1 couche rigide = pachyméninge**

- ⇒ **La dure-mère**

Au niveau cérébrale=>

La dure mère est accolé à l'os

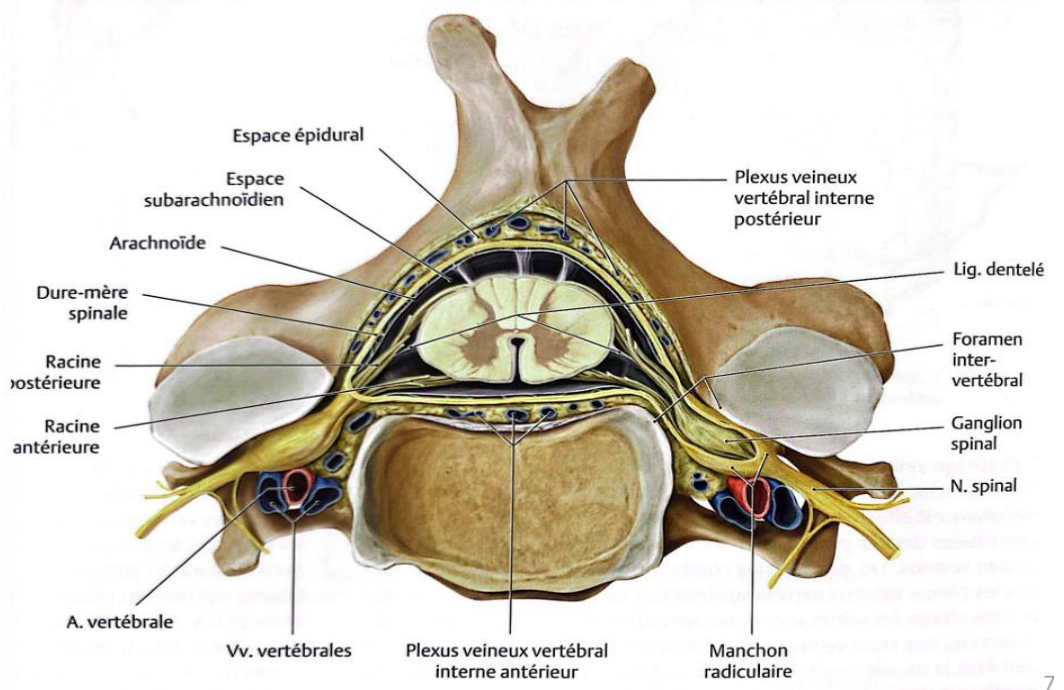


Au niveau médullaire =>

La dure mère n'est pas accolée à l'os

Il existe un espace entre l'os et la dure mère = **l'espace épidural** ou **pedural** dans lequel se trouve **des vaisseaux et de la graisse**

- ⇒ C'est dans cet espace qu'est réalisée l'anesthésie péridurale
- ⇒ Le liquide déversé rejoint ensuite les nerfs spinaux

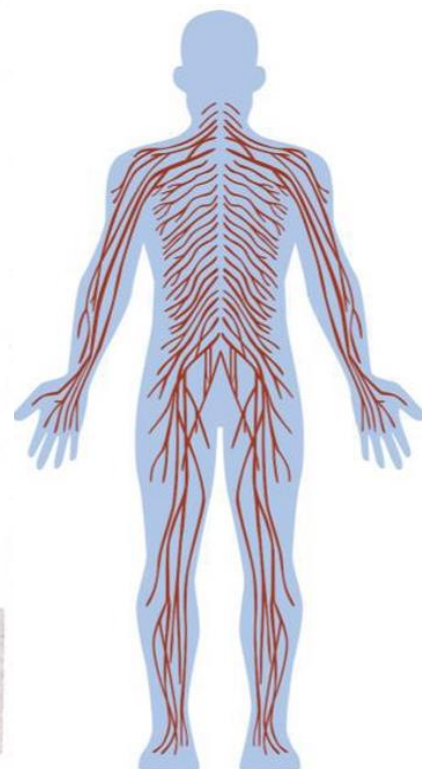
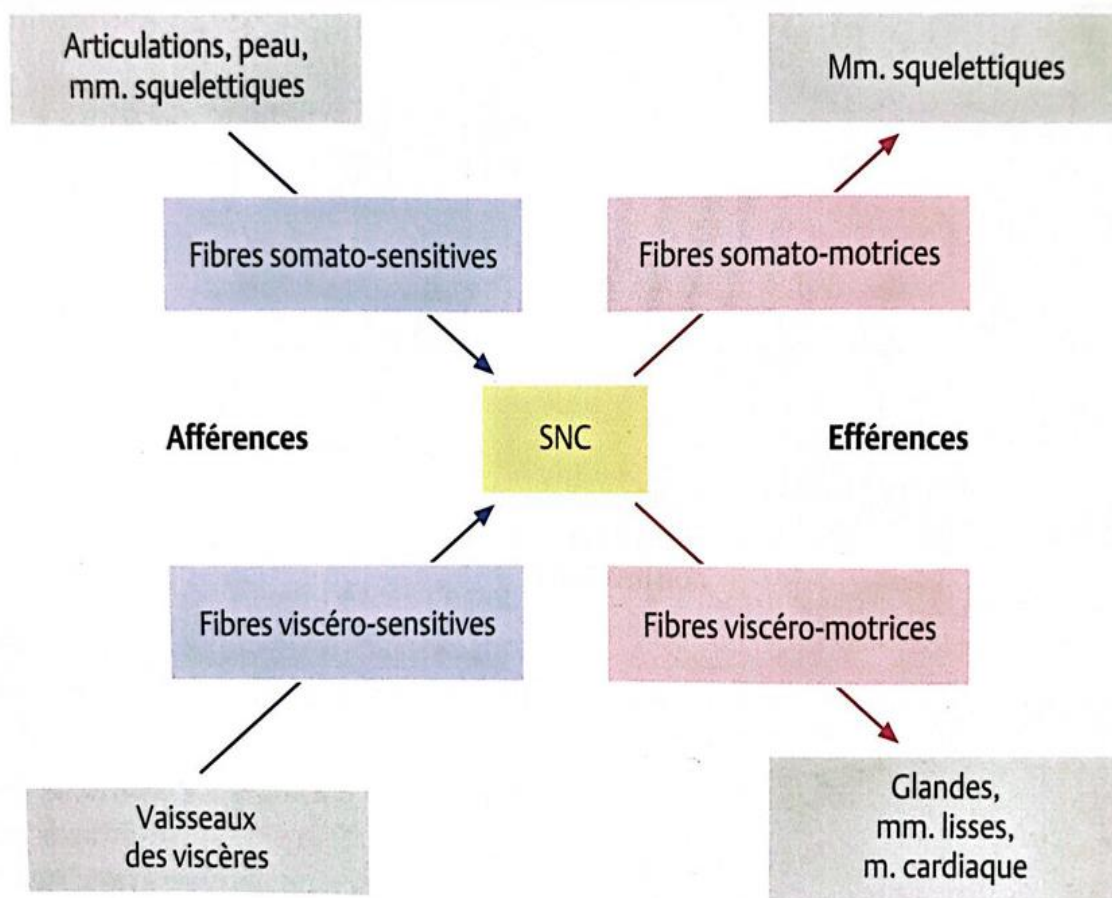


IV. LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (n'est pas entouré par les méninges)

ORGANISATION GENERALE

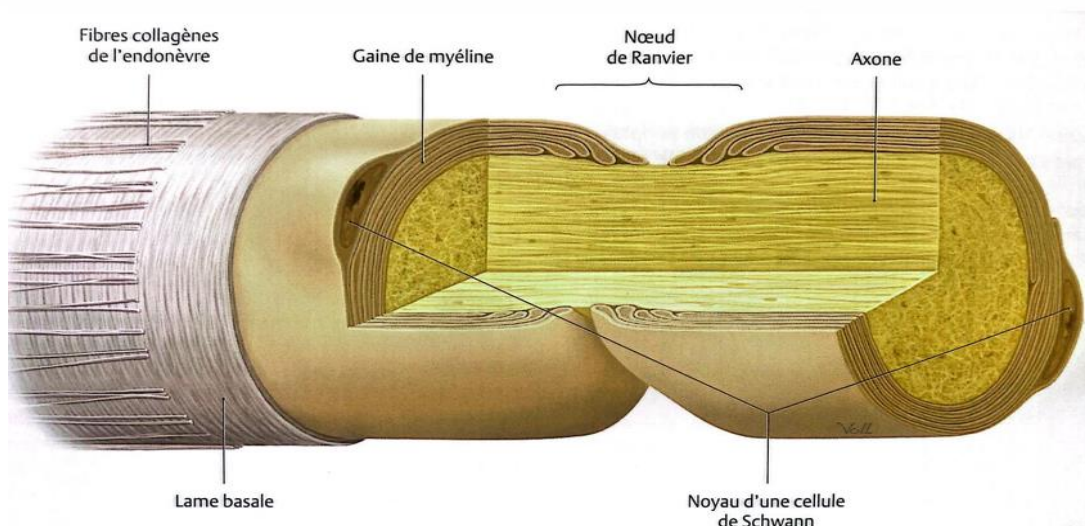
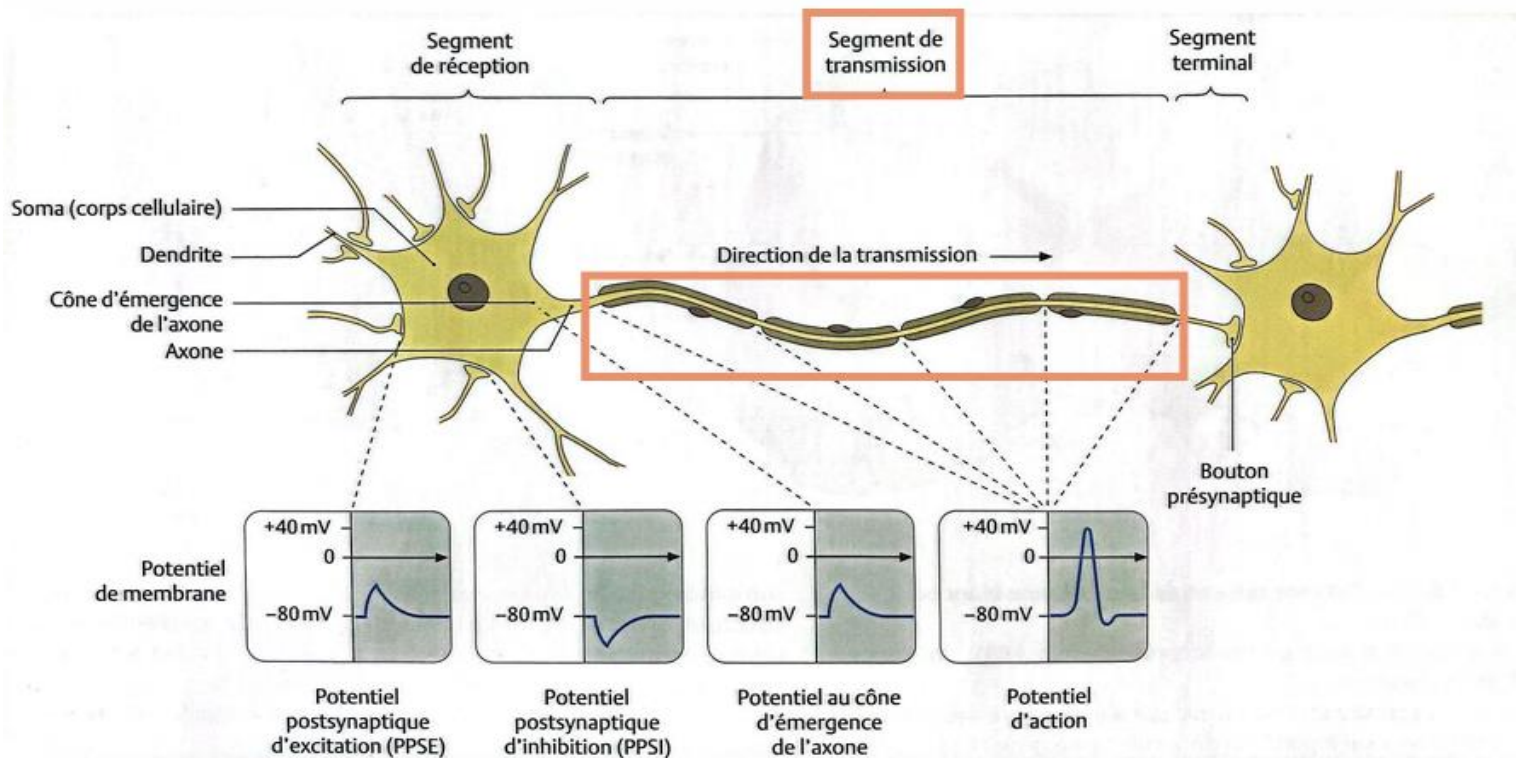
Nerfs afférents => permet de véhiculer les informations vers le SNC (voies sensibles)

Nerfs efférents => permet de véhiculer les informations depuis le SNC (voies motrices)



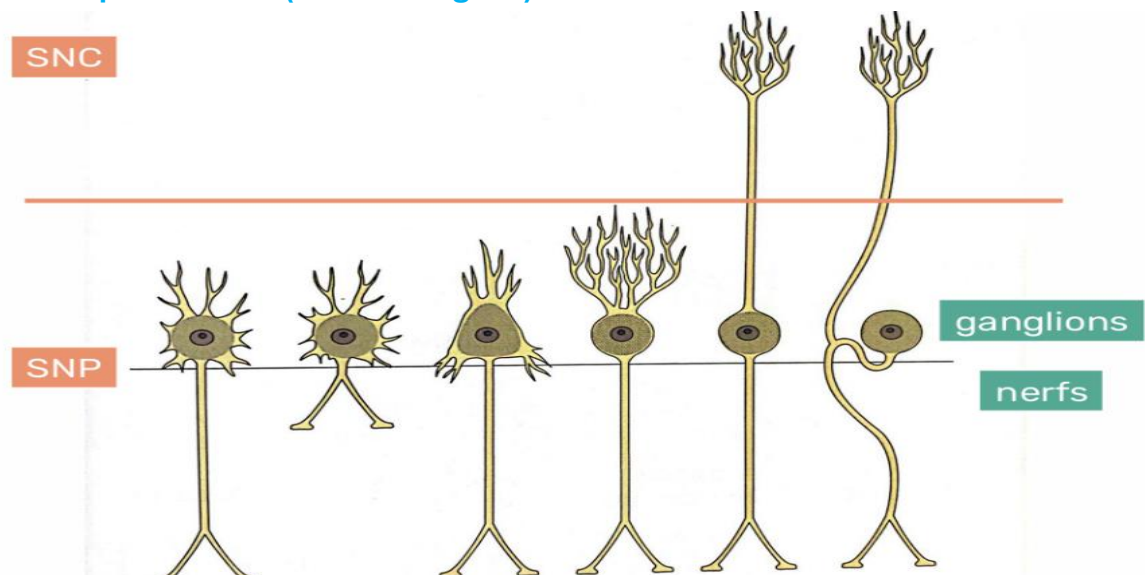
Nerfs = câbles du système nerveux périphérique

LE NERF formé par un ensemble/regroupement d'axones



Lorsqu'on « remonte » le nerf...

Ganglion = regroupement de corps cellulaire (substance grise)



UN PLEXUS = nerfs qui se rejoignent pour former un ensemble plus ou moins cohérent

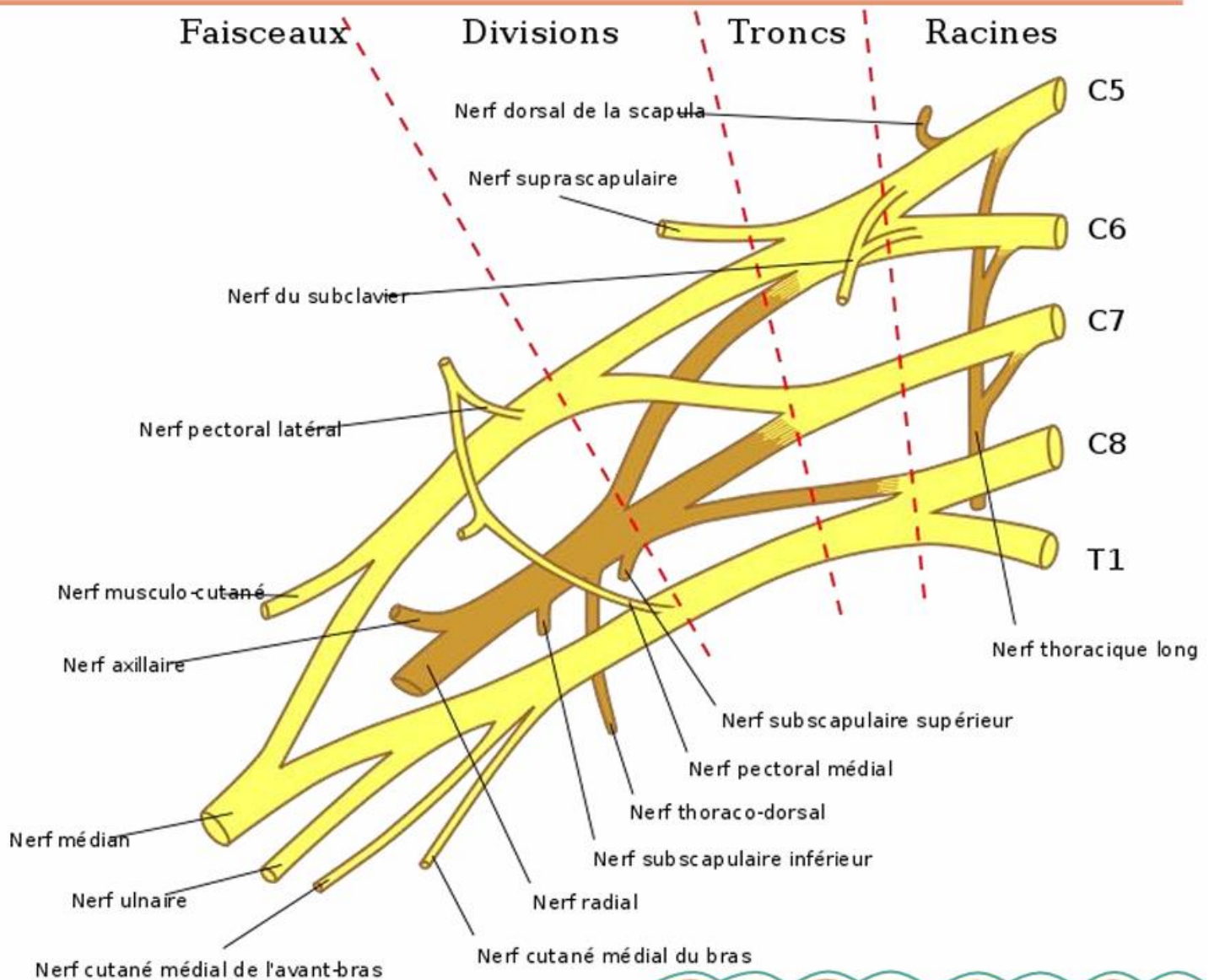
= structures nerveuses anastomosées entre elles

[NB : anastomose = connexion entre deux structure] une centaine...

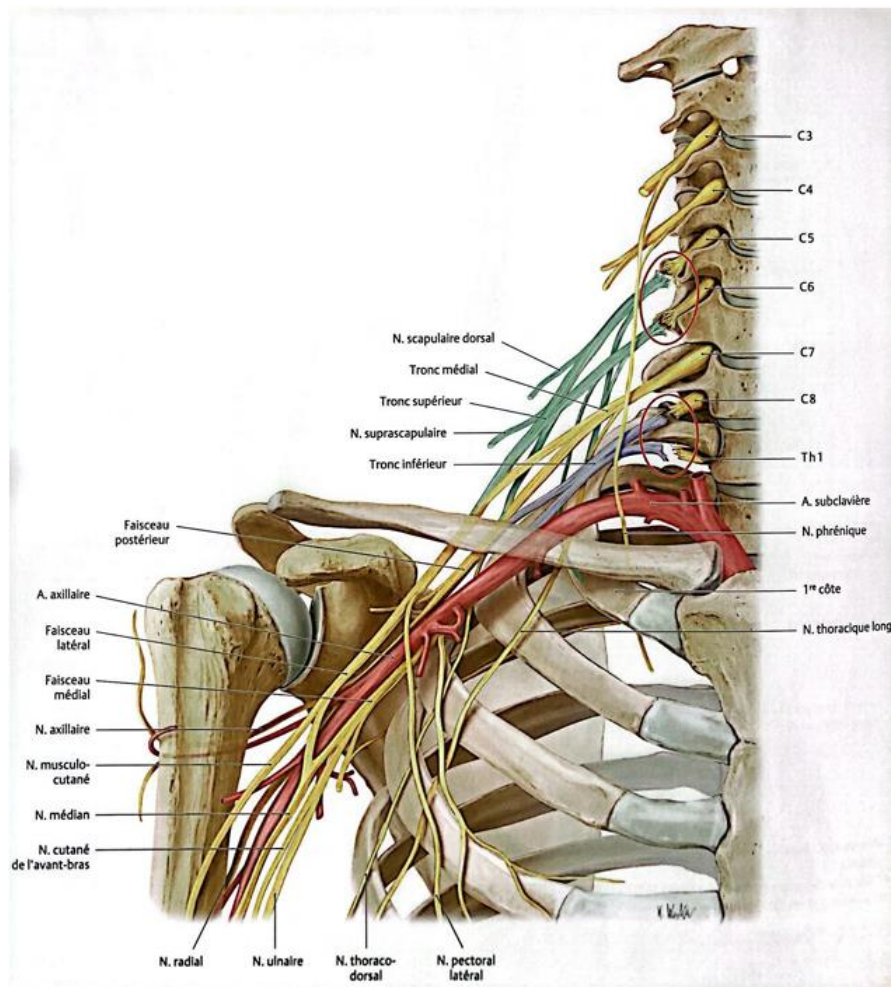
- **plexus cervical** (cou)
- **plexus brachial** (membres supérieurs)
- **plexus lombo-sacral** (membres inférieurs)
- **plexus pudendal** (plancher pelvien)
- **plexus coélique** (més. Plexus solaire, viscères abdominaux)
- **plexus coccygien** (région périanale)
- **plexus myentériques** (tube digestif) ...

→ pas de plexus thoracique ou dorsal

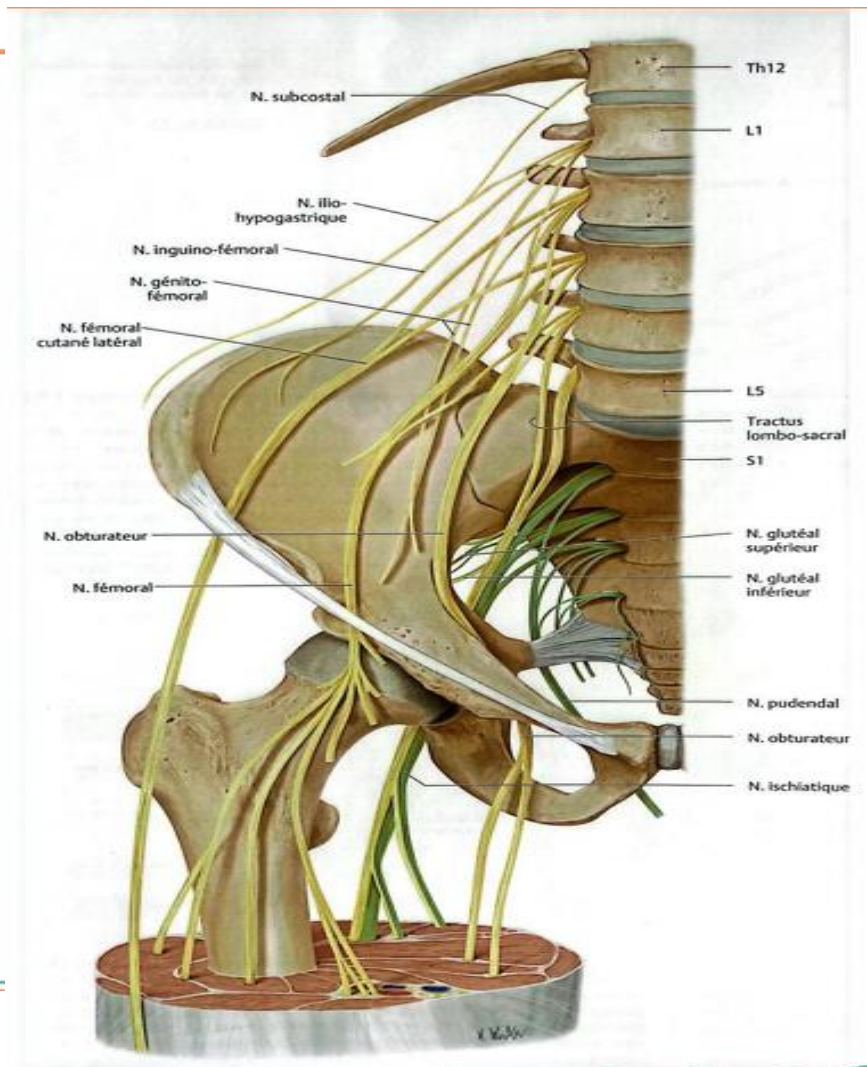
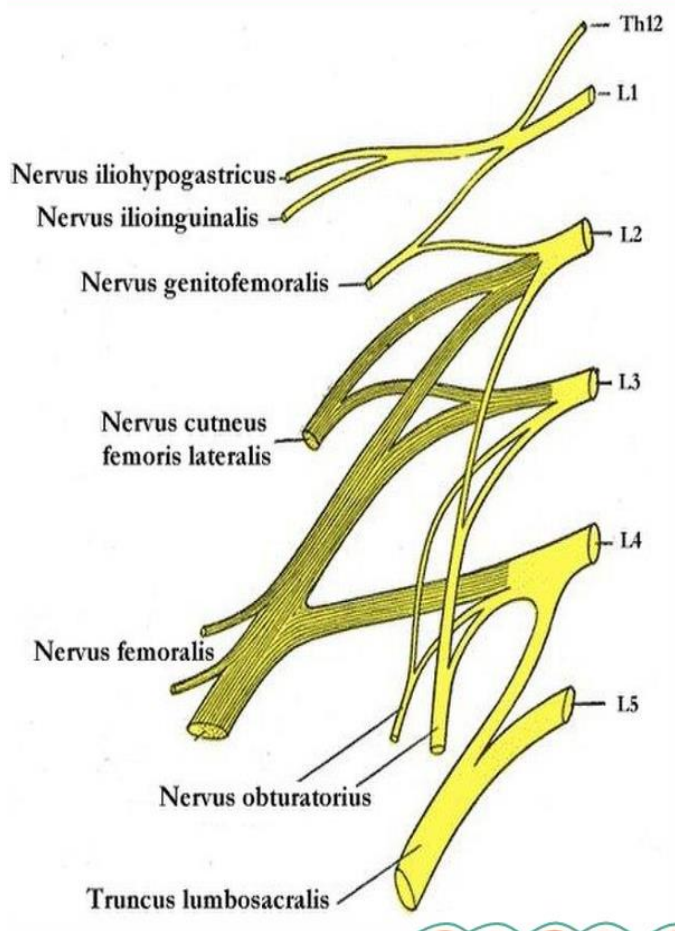
❖ Exemple du plexus brachial



❖ Exemple du plexus lombo-sacral (partie lombale)

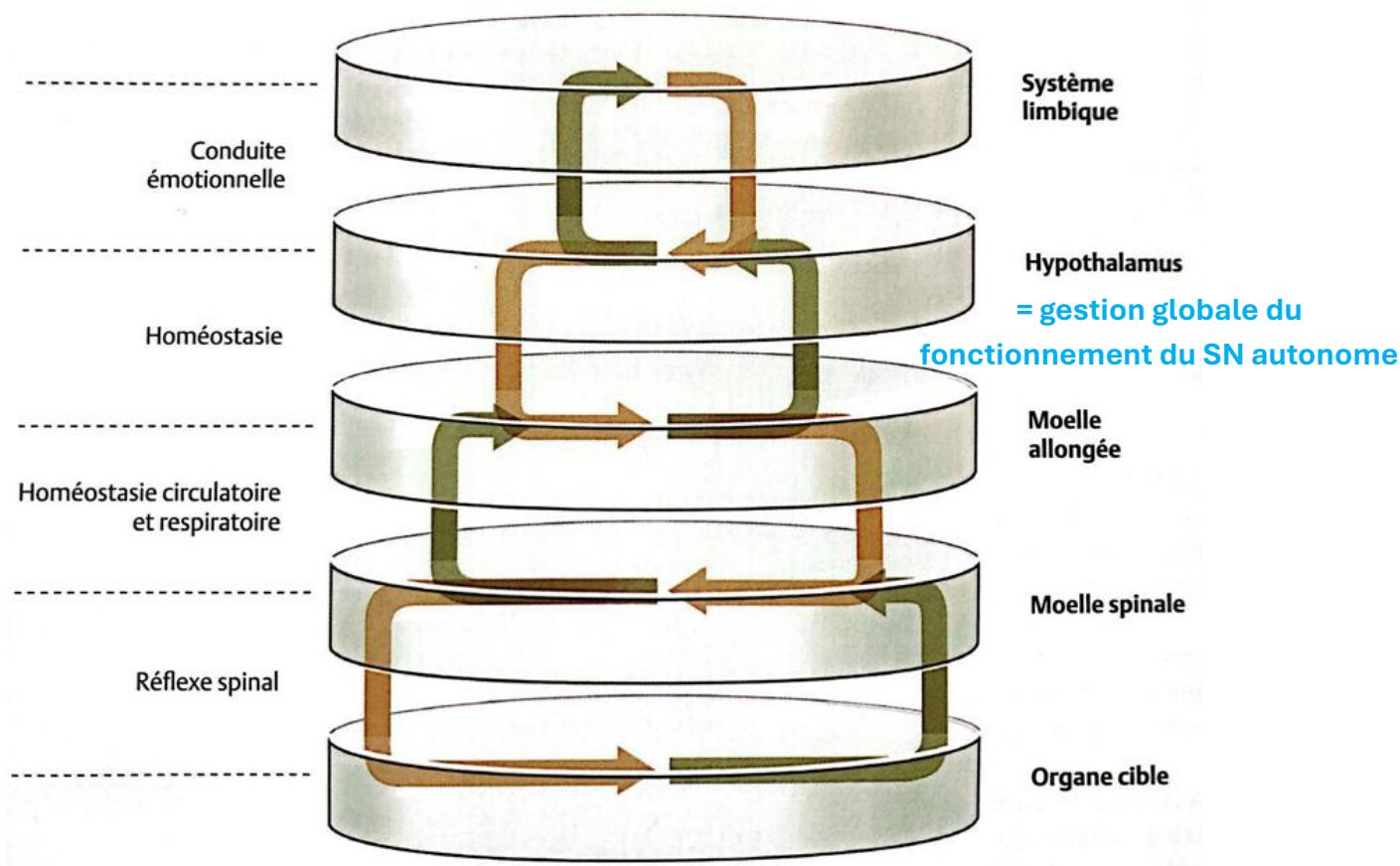


❖ Exemple du plexus lombo-sacral



1. LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME

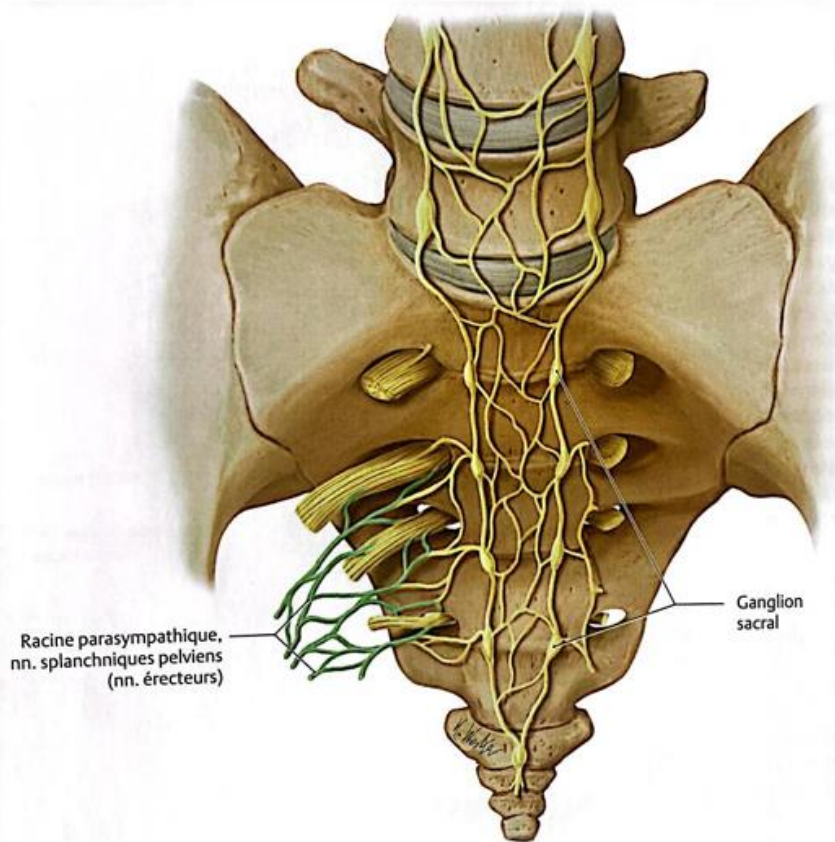
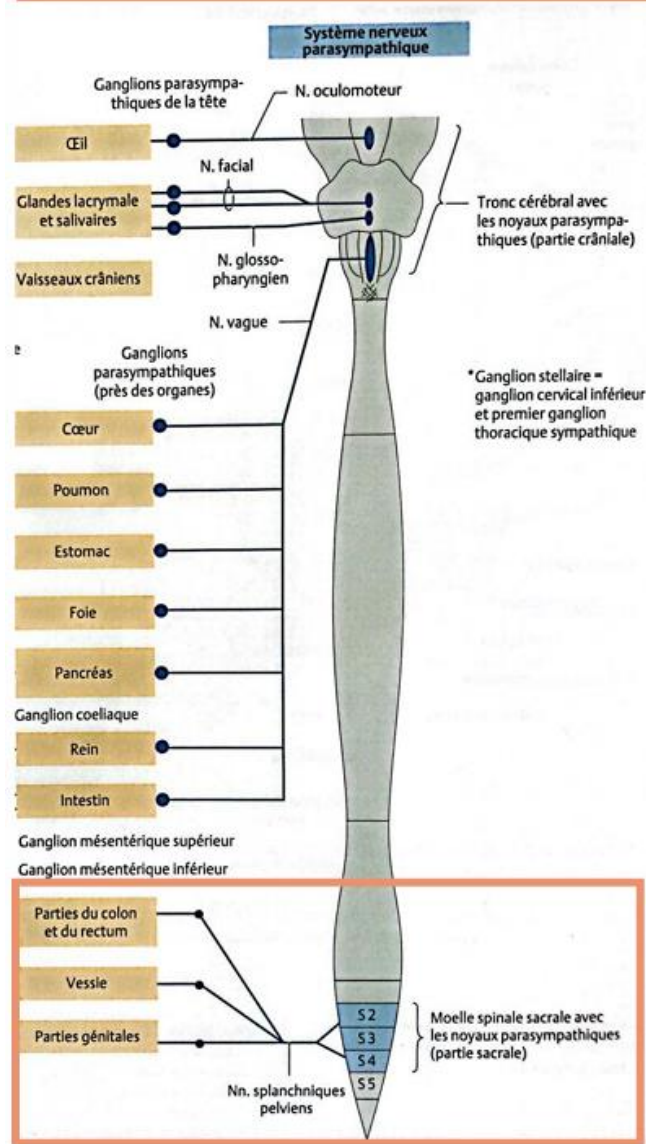
ORGANISATION GENERALE



Effets

Organe	Sympathique	Parasympathique
Œil	Dilatation de la pupille.	Constriction de la pupille et augmentation de la courbure du cristallin.
Glandes salivaires	Diminution de la sécrétion salivaire (réduite, épaisse).	Augmentation de la sécrétion salivaire (importante, aqueuse).
Cœur	Accélération de la fréquence cardiaque.	Diminution de la fréquence cardiaque.
Poumons	Diminution de la sécrétion bronchique et broncho-dilatation.	Augmentation de la sécrétion bronchique et de la constriction bronchique.
Tractus gastro-intestinal	Diminution de la sécrétion/motilité.	Augmentation de la sécrétion/motilité.
Pancréas	Diminution de la sécrétion des glandes exocrines.	Augmentation de la sécrétion des glandes exocrines.
Organe génital mâle	Éjaculation.	Érection.
Peau	Vasoconstriction, sécrétion de la sueur, érection des poils.	Pas d'effet.

LE PARASYMPATHIQUE SACRAL

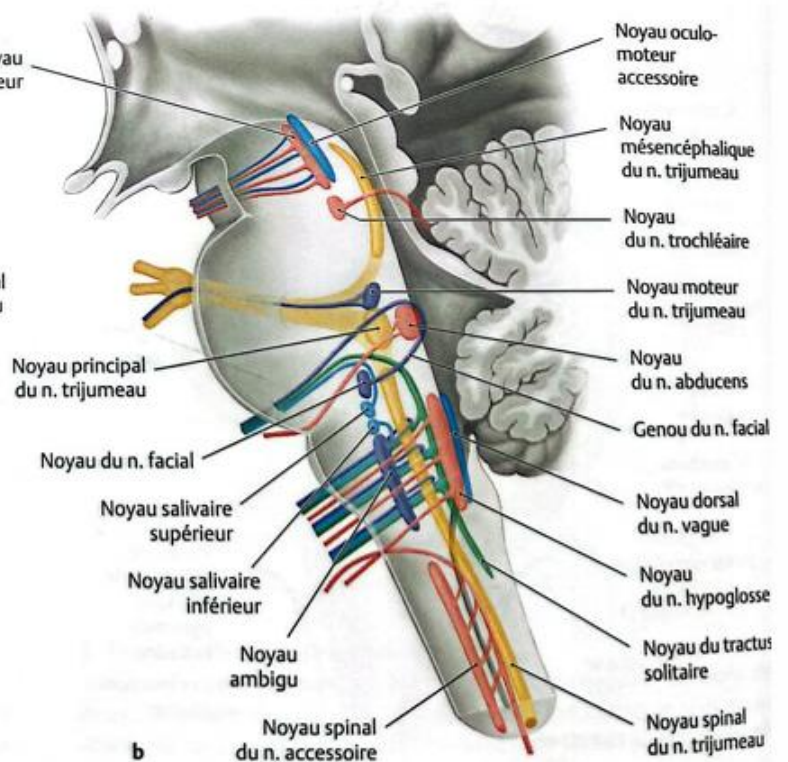
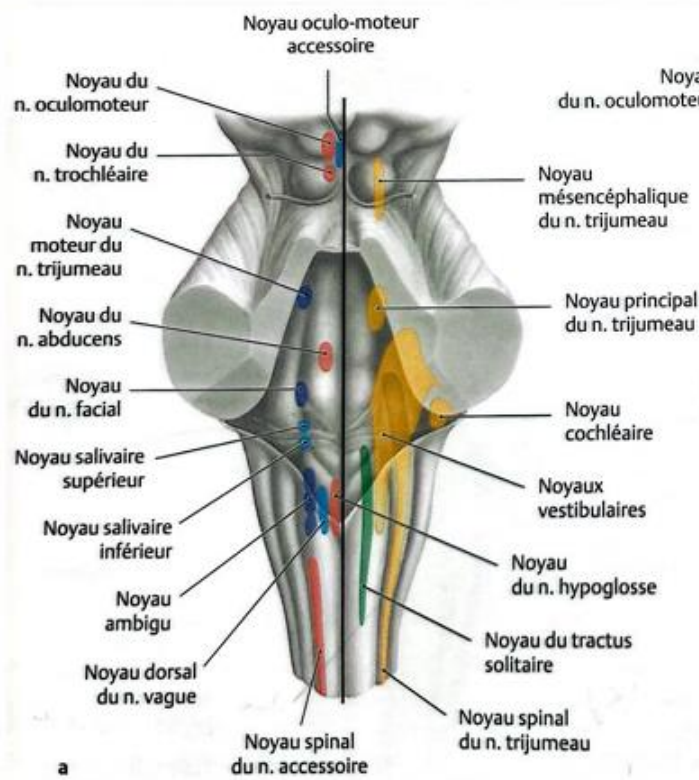


NERF VAQUE : ANATOMIE DESCRIPTIVE (part du tronc encéphalique)

- **anc. nerf pneumogastrique, cardiopneumoentérique**
- Xème paire de nerfs crâniens
- « **Mixte** » = **sensitivomoteur, somatovégétatif**
- **Innervation très large : « vague »**
 - ⇒ **Sphères céphalique, cervicale, thoracique, abdominale, pelvienne**
- **Les deux nerfs vagues ne sont pas positionnés de façon symétrique :**
 - ⇒ **À droite : en arrière de l'estomac**
 - ⇒ **À gauche : en avant de l'estomac**

Origine : noyaux du tronc cérébral (3) :

1. **Noyau moteur** = noyau ambigu
2. **Noyau sensitif** = noyau du tractus solitaire
3. **Noyau dorsal** = noyau végétatif



- ⇒ Sort du crâne (foramen jugulaire)
- ⇒ Descend dans le cou (vertical)
- ⇒ Atteint le médiastin (vertical)
- ⇒ Traverse le diaphragme (orifice œsophagien)
- ⇒ Terminaison apparente en avant de l'estomac (gauche) ou en arrière (droit)



INNERVATIONS

➤ Branches cervicales

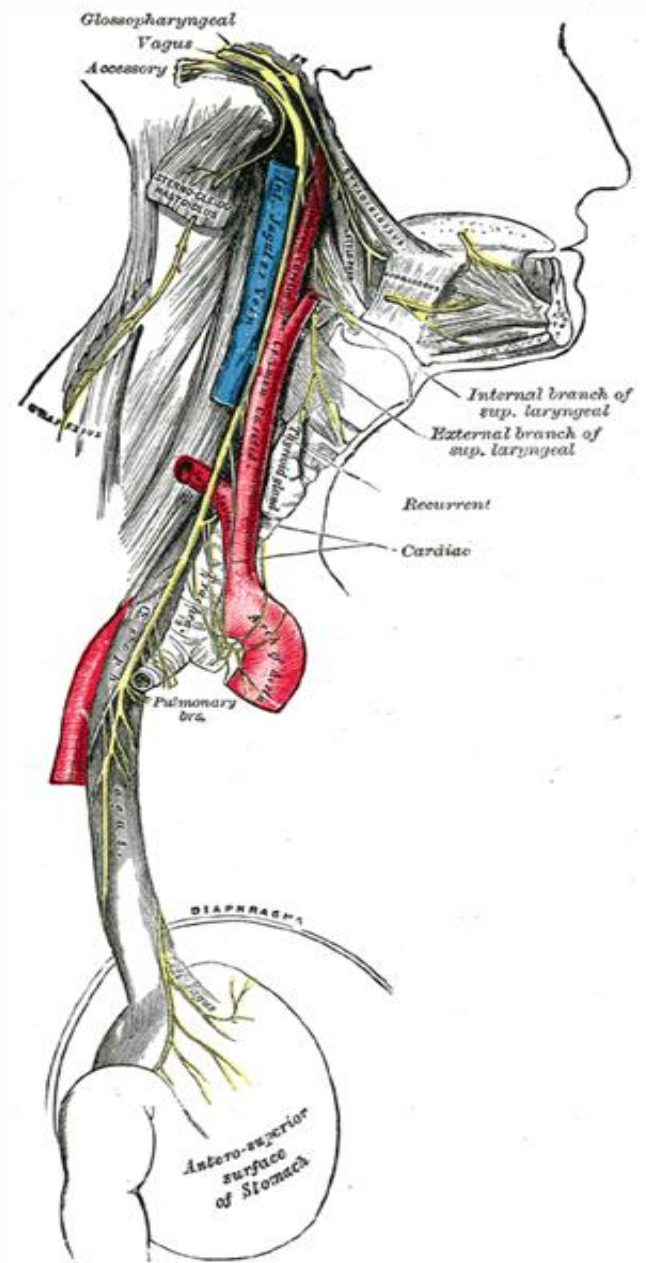
- Rameaux pharyngiens
- Rameaux cardiaques supérieurs
- Nerf laryngé supérieur

➤ Branches thoraciques

- Nerf récurrent laryngé
- Rameaux cardiaques inférieurs
- Rameaux pulmonaires
- Rameaux œsophagiens

➤ Branches abdominales

- Gauche : branches gastriques antérieures et hépatiques
- Droit : branches gastriques postérieures, cœliaques et mésentériques



NERF VAQUE EN PRATIQUE

1. « Malaise vagal » = hyperfonctionnement vagal

⇒ Contextuel, non pathologique

- Bradycardie
- Hypotension artérielle
- Myosis, vision trouble
- Hypersudation
- Hypersialorrhée
- Diarrhées
- Syncope au maximum

2. Pathologie thyroïdienne ou thoracocervicale autre :

⇒ Nerfs récurrents laryngés → dysphonie

3. Asthme, syncopes cardiaques, ...

Parasympathique

Constriction de la pupille et augmentation de la courbure du cristallin.

Augmentation de la sécrétion salivaire (importante, aqueuse).

Diminution de la fréquence cardiaque.

Augmentation de la sécrétion bronchique et de la constriction bronchique.

Augmentation de la sécrétion/motilité.